

0) Resumo e conclusões (executivo)

- **Accounting:** indisponível (ver apêndice 99.1)
- **Lucro esperado (com gate de slippage; exec c/ placar):** 608.66 (base 556.91, Δ 51.74)

Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.1-ws-gate-lay: **API_FAILED x18** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: **API_FAILED x5** — No PMMs received (waited 6.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: **API_FAILED x3** — No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.1-ws-gate-lay: **API_FAILED x1** — HTTP_500: HTTP_500 | code=server_error | resp_prefix={"status":"error","code":"server_error","data":["An error has occurred, token:", "dWlAde8XLSFqMGphRoCF"]}

Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **77/1749** (4.4%)
- OK_valid/total: **77/1749** (4.4%)

Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-02-26T16:46:23.085696+00:00 → 2026-03-18T19:03:45.501282+00:00 (n=1089)
- Maior gap: 406,947.8s | gaps>5min: 399

Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-03-17T19:08:11.810118+00:00 → 2026-03-18T19:08:11.810143+00:00 (n=412)
- Maior gap: 21,382.5s | gaps>15min: 17 | silêncio>15min (est.): 41,835s (48.42%)

Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 2,880 MiB
- vCPUs (os.cpu_count): 4

Prontidão para LIVE (go/no-go)

Critério	Atual	Alvo	Status
Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)	True	True	OK
OK_valid/total (24h, DB)	4.4%	≥5.0%	FAIL
API_FAILED/total (24h, DB)	3.3%	≤20.0%	OK
STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)	0.0%	≤10.0%	OK
No PMMs received (24h, DB)	26	≤0	FAIL
too_many_open_betslips (24h, DB)	0	≤0	OK
Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos)	8,867ms	≤8000ms	FAIL
Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos)	4,402ms	—	—
n sucessos no JSONL (24h)	61	—	—
Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)	17	≤8	FAIL

Diagnóstico (latência): p50 queue_delay_ms (24h) = 1530ms (p90 4, 715ms) vs baseline 2ms.

- Interpretação: há backlog na fila do executor (workers/concurrency insuficiente ou bursts). Mitigação típica: aumentar EXECUTOR_WORKERS e/ou reduzir bursts no bridge.

Veredito: NÃO APTO

Motivos (prioridade)

- conversão OK_valid/total baixa
- erros No PMMs received presentes

Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too_many_open_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE_QUEUE_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE_QUEUE_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too_many_open_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

1) Resultados reais (shadow/live)

Sem série de accounting disponível para métricas diárias/Sharpe/DD (ver 99.1).

Execução — métricas mínimas por tipo (Back/Lay × Pre/In; janela curta)

Tipo	#ordens	#linhas	#jogos	Valor em risco (\$)	Ticket médio (\$/ordem)	Stake total (\$)	#liq	#pend	P&L (liq, \$)	ROI% (liq)
Back Pre	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
Back In	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
Lay Pre	2	2	2	56.65	28.32	15.67	1	1	0.67	10.08%
Lay In	55	55	33	956.54	17.39	2,266.48	47	8	-78.06	-10.08%
TOTAL	57	57	35	1,013.19	17.78	2,282.15	48	9	-77.39	-9.91%

Execução (últimos dias; executor_jsonl + placares quando disponíveis)

Dia	Exec rows	Sucessos	LIVE_OK	DRY_OK	API_FAILED	N Back	N Lay	Aposado Back (\$)	Aposado Lay stake (\$)	Aposado Lay liab (\$)	P&L total (acct)	P&L (placar)	ROI/ \$ (placar)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/liab	ROI Lay/stake
2026-03-12	59	51	0	51	1	0	51	0.00	51.00	80.37	—	2.66	5.31%	0.00	—	2.66	3.36%	5.31%

Dia	Exec rows	Sucesos	LIVE_OK	DRY_OK	API_FAILED	N Back	N Lay	Apos tado Back (\$)	Apos tado Lay s take (\$)	Apos tado Lay li ab (\$)	P&L t otal (acct)	P&L (placar)	ROI/ \$ (placar)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/iab	ROI Lay/stake
2026-03-13	20	20	0	20	0	0	20	0.00	20.00	31.25	—	3.83	20.15%	0.00	—	3.83	15.84%	20.15%
2026-03-14	84	82	0	82	2	0	82	0.00	82.00	196.57	—	-10.52	-14.81%	0.00	—	-10.52	-8.02%	-14.81%
2026-03-15	43	43	0	43	0	0	43	0.00	43.00	80.71	—	-1.25	-2.91%	0.00	—	-1.25	-1.55%	-2.91%
2026-03-16	27	26	2	24	1	0	26	0.00	447.28	54.13	—	397.50	89.44%	0.00	—	397.50	742.67%	89.44%
2026-03-17	47	41	40	1	4	0	41	0.00	1,723.95	657.04	—	168.03	12.85%	0.00	—	168.03	29.43%	12.85%
2026-03-18	28	27	23	4	1	0	27	0.00	1,121.24	461.77	—	-3.34	-0.95%	0.00	—	-3.34	-1.79%	-0.95%

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-03-18; days=0)

• **Back (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	11	-35.39% (SE 15.47%) [-65.71%, -5.07%]	ROIw -35.39% (odd~1.61, exp~3.00)
(-2, 2]	3	32.03% (SE 32.03%) [-30.75%, 94.82%]	ROIw 32.03% (odd~1.81, exp~3.00)
> 2%	18	211.29% (SE 109.47%) [-3.28%, 425.85%]	ROIw 211.29% (odd~3.97, exp~3.00)

• **Lay (ROI por liability)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	209	4225.20% (SE 768.77%) [2718.41%, 5731.98%]	ROIw 357.81% (odd~1.08, exp~0.19)
(-2, 2]	28	10.21% (SE 17.39%) [-23.88%, 44.30%]	ROIw 3.77% (odd~1.88, exp~2.17)
> 2%	228	86.70% (SE 52.78%) [-16.75%, 190.15%]	ROIw -21.92% (odd~3.42, exp~3.47)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• **Lay (ROI por stake; bounded)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	209	40.47% (SE 3.97%) [32.69%, 48.25%]	ROIw 35.41% (odd~1.08, exp~1.00)
(-2, 2]	28	3.66% (SE 17.28%) [-30.20%, 37.52%]	ROIw 3.28% (odd~1.88, exp~3.00)
> 2%	228	-117.48% (SE 26.84%) [-170.08%, -64.88%]	ROIw -72.26% (odd~3.42, exp~1.00)

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage_raw_pct <= -2%; **Lay** pula slippage_raw_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	75	68.83	225.00	64	80.51	192.00
Lay (liab)	533	179.80	2,769.86	305	682.56	476.11
Total	—	248.63	—	—	763.07	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre
- Execuções (todas): n=745 | max | line | =9.00 | n_over=181
- Execuções com placar/ROI: n=735 | max | line | =9.00 | n_over=181

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

• **Back**

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	29	-35.39% (SE 15.47%) [-65.71%, -5.07%]	11	0.00% (SE 0.00%) [0.00%, 0.00%]	2	194.60% (SE 116.04%) [-32.83%, 422.04%]	16	0.07
Back_Pre_Any	3	—	0	96.10%	1	344.75% (SE 444.75%) [-526.96%, 1216.46%]	2	—

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

• **Lay**

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Lay_In_Yes	387	4425.31% (SE 858.50%) [2742.64%, 6107.97%]	176	14.29% (SE 17.54%) [-20.10%, 48.68%]	27	112.79% (SE 65.25%) [-15.11%, 240.68%]	184	-0.06
Lay_Pre_Yes	78	3157.94% (SE 1670.60%) [-116.44%, 6432.32%]	33	-100.00%	1	-22.41% (SE 9.35%) [-40.73%, -4.09%]	44	-0.04

Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

audit_version	total	OK	OK_valid	GATE_NOT_ELIGIBLE	API_FAILED	STALE_QUEUE_WAIT
v5.1-ws-gate-lay	1749	77	77	1614	58	0

Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.1-ws-gate-lay: API_FAILED ×18 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: API_FAILED ×5 — No PMMs received (waited 6.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: API_FAILED ×3 — No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.1-ws-gate-lay: API_FAILED ×1 — HTTP_500: HTTP_500 | code=server_error | resp_prefix={"status":"error", "code":"server_error", "data":["An error has occurred, token:", "dWLAde8XLSFqMGphRoCF"]}

Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too_many_open_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE_QUEUE_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

max(banca_risco_p99 ; banca_liq_p99).

• ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	8,272.64	583.40	1,446.48	40.33%	551.41
50,000.00	23,943.57	275.05	4,567.89	6.02%	2,101.64
100,000.00	25,168.29	32.89	5,081.86	0.65%	2,290.53
500,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,232.68
1,000,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,400.19
1,500,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,248.25
3,000,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,208.03
5,000,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,256.13

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	559	2.1%	0.0%	48.3%	1.3%	0.0%	0
50,000.00	559	3.4%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	559	3.4%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser

budget/caps (governança) e sizing._

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-19→2026-02-22	2026-02-23→2026-02-24	21	6	4	+61.13% [-0.24%, +121.24%]	89.75	1.00	88.75	41.06	0.00	41.06
2026-02-19→2026-02-24	2026-02-25→2026-02-26	31	6	14	-1.80% [-34.95%, +30.95%]	227.94	40.00	187.94	58.74	-4.11	62.85
2026-02-19→2026-02-26	2026-02-27→2026-02-28	34	6	18	+13.66% [-41.85%, +85.04%]	204.87	17.00	187.87	-44.87	2.80	-47.66
2026-02-19→2026-02-28	2026-03-01→2026-03-02	55	6	19	+23.97% [-14.97%, +62.32%]	222.40	17.00	205.40	24.07	2.63	21.44
2026-03-19→2026-03-02	2026-03-03→2026-03-04	66	6	21	-8.57% [-41.29%, +24.36%]	239.48	12.00	227.48	10.97	-2.35	13.32
2026-03-19→2026-03-04	2026-03-05→2026-03-06	73	6	11	-9.94% [-60.27%, +43.66%]	68.16	12.00	56.16	15.23	-0.69	15.92
2026-03-19→2026-03-06	2026-03-07→2026-03-08	93	6	31	-25.07% [-49.37%, +0.14%]	295.68	25.00	270.68	-46.90	-6.19	-40.71
2026-03-19→2026-03-08	2026-03-09→2026-03-10	96	6	25	-24.90% [-54.00%, +5.22%]	439.60	4.00	435.60	-92.75	-1.28	-91.46
2026-03-19→2026-03-10	2026-03-11→2026-03-12	104	6	9	+105.47% [-88.89%, +444.33%]	345.32	4.00	341.32	281.51	-1.13	282.64
2026-03-19→2026-03-12	2026-03-13→2026-03-14	108	6	66	-9.06% [-34.62%, +18.65%]	1,374.48	31.00	1,343.48	-22.71	-0.95	-21.76

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-19→2026-03-14	2026-03-15→2026-03-16	112	6	27	-13.55% [-39.41%, +12.86%]	248.10	21.00	227.10	-63.75	-1.89	-61.86
2026-02-19→2026-03-16	2026-03-17→2026-03-18	113	6	26	-23.96% [-52.33%, +5.01%]	679.65	15.00	664.65	-183.79	-4.12	-179.67

Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 26 vs mediana 20
- Turnover teste (último): 679.65 vs mediana 239.48
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

ts	n_active_keys
2026-03-18T19:04:12.835933+00:00	113

Parâmetros vigentes (visão executiva)

Dimensão	Valor
active_keys (total)	113
chaves por liga (suFIXO __<League>)	113
Back_Pre	7
Back_In	35
Lay_Pre_Yes	2
Lay_Pre_No	11
Lay_In_Yes	25
Lay_In_No	33

- **Combinações ativas (OOS)**: ver 99.3 (active_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real)**: hoje é **FLAT** via BRIDGE_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active_keys.
- **Chave por liga**: True (scope=all) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . . __<League>.
- **Filtro de AH ativo?**: True (max_abs_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs(line) acima do limiar.

- **Mínimo de jogos no treino:** `wf_min_matches=0` (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
- Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
- Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
- Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: `wf_exclude_exec_buckets_back`).
- **Real (shadow/live):**
- O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em `active_keys` (policy current).
- DRY_OK = **shadow** (não apostou); LIVE_OK = **efetivo** (apostou).

Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-02-19→2026-03-16 | Test window: 2026-03-17→2026-03-18 | `train_days=24` | `test_days=2`

Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: LIVE_OK=67 e DRY_OK=528.

Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 406, 947.8s, gaps>5min 399, gaps>15min 270.

3) In-sample (detalhe)

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 18/03/2026 19:04 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up`, `lookback_days=30`, `versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back`.
- **Amostra:** 26470 auditorias (jogos únicos=1791, média=14.8 obs/jogo); `betslip` confiável=957.
- **Janela efetiva (audited_at):** 19/02 00:40 → 18/03 19:03 UTC (`span`≈27.8d; dias com dados=26).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): `manual=0` [—]; `auto(ws-only sem Lay)=2` [2026-02-20, 2026-02-21]; `auto(sem BS/WS/Lay)=3` [2026-02-16, 2026-02-17, 2026-02-18]; `missing(sem dados)=0` [—].
- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** BS>WS (`diff`≥2.0%): **112**; BS<WS (`diff`≤-2.0%): **65**.
- **Coberturas em hypothesis_details (OK):** `temporal(BS)=801/957`; `lay_temporal(BS)=560/957`; `ws_series(WS)=2053/3911`; `finance=957/957`.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1538/1791 (`status finished`=1538).

- **Cobertura de closing_odd (AH):** jogos com closing=1110/1791 (62.0%). CLV pre-match depende disso.
- **Alerta:** cobertura de closing_odd está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com closing.
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo -0.325% (IC90 [-0.663%, +0.026%]), com N=415 eventos (jogos=115).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** BS < WS -2.651% (sig. negativo), BS ~ WS -0.352% (NS), BS > WS +4.087% (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

99) Operacional — saldo, P&L e execução

99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: logs/daily_reports_manual/20260318/accounting_daily_report.json
- **Erro: ACCOUNTING_SKIPPED (DAILY_SKIP_ACCOUNTING=1)**
- Saldo atual: **None**
- P&L hoje/semana/mês: **None / None / None**

Meses fechados:

Mês	P&L
-----	-----

99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: logs/executor_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume “24h, DB”.

Status (all)

Status	N
DRY_OK	528
API_FAILED	84
LIVE_OK	67
STALE	53
NO_SESSION	13

Latência (somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	595	2.0	2596.4000000000002	6330.2799999999984	554.5731092436974
call_to_done	595	3769.0	8708.6000000000002	264716.55999999997	12902.216806722688

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
post	595	1110.0	3680.4	262792.699999999966	10069.396638655462

Latência (últimas 24h; somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	61	1530.0	4715.0	7275.199999999998	1988.0819672131147
call_to_done	61	4402.0	8867.0	11910.6	5185.327868852459
post	61	1083.0	2246.0	4233.0	1339.1803278688524

Slippage (somente LIVE_OK/DRY_OK, quando houver odd_at_decision)

- Definição: $\text{slippage} = \text{odd_final} - \text{odd_at_decision}$ (em odds decimais) e $\text{slippage_pct} = \text{slippage}/\text{odd_at_decision}$.
- Interpretação depende do lado:
- **Back**: slippage_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**: slippage_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

Tipo	n	p50	p90	p99	mean
abs	592	0.040000000000000000 36	46.372399999999 99	529.980170000000 02	23.5444510135136 83
pct	592	2.073370128424594	2195.9872881589 15	22547.736426937 28	1119.04863202762 86

Slippage por lado (Back vs Lay)

Lado	Métrica	n	p50	p90	p99	mean
Back	slippage_pct (raw)	42	3.668422770 2923193	708.6647695 617518	8495.628395 439442	609.9916372 671594
Back	slippage_pct (custo, >=0)	42	0.0	38.44492440 604752	46.22805091 733662	8.436942388 678336
Lay	slippage_pct (raw)	550	2.014288724 3540373	2266.624680 830798	23209.02493 7829487	1157.922075 2638828
Lay	slippage_pct (custo, >=0)	550	2.014288724 3540373	2266.624680 830798	23209.02493 7829487	1175.351982 634788

_Nota: o p90/p99 de call_to_done_ms explode quando inclui NO_SESSION/API_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos._

99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active_keys: 113

```
[
  "Back_In_Any__AFC Asian Champions League",
  "Back_In_Any__AFC Asian Cup Women",
  "Back_In_Any__Argentina Primera B Metropolitana",
```

"Back_In_Any__Argentina Primera Nacional",
 "Back_In_Any__Australia A-League",
 "Back_In_Any__Belgium 1st Division B",
 "Back_In_Any__Brazil Campeonato Carioca Division 1 (RJ)",
 "Back_In_Any__Brazil Campeonato Gaúcho Division 1 (RS)",
 "Back_In_Any__Bulgaria First PFG",
 "Back_In_Any__CONCACAF Champions League",
 "Back_In_Any__CONMEBOL Copa Libertadores",
 "Back_In_Any__CONMEBOL Copa Sudamericana",
 "Back_In_Any__Chile Primera División B",
 "Back_In_Any__Club Friendly",
 "Back_In_Any__Costa Rica Liga de Ascenso",
 "Back_In_Any__Czech Republic MOL Cup",
 "Back_In_Any__Egypt Premier League",
 "Back_In_Any__England National League South",
 "Back_In_Any__Estonia Esiliiga",
 "Back_In_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",
 "Back_In_Any__Honduras Liga Nacional",
 "Back_In_Any__Indonesia Liga 1",
 "Back_In_Any__Italy Serie A",
 "Back_In_Any__Japan J-League Division 1",
 "Back_In_Any__Malaysia Super League",
 "Back_In_Any__Netherlands Premier Division (Eredivisie)",
 "Back_In_Any__Poland 2. Liga",
 "Back_In_Any__Portugal Primeira Liga",
 "Back_In_Any__Qatar Stars League",
 "Back_In_Any__Spain La Liga",
 "Back_In_Any__Turkey Cup (Fortis Cup)",
 "Back_In_Any__Turkey TFF 1. Lig",
 "Back_In_Any__UEFA Europa League",
 "Back_In_Any__USA Major League Soccer",
 "Back_In_Any__Ukraine Premier League (Vyscha Liha)",
 "Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23",
 "Back_Pre_Any__Bulgaria First PFG",
 "Back_Pre_Any__France Ligue 1",
 "Back_Pre_Any__Germany Bundesliga",
 "Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1",
 "Back_Pre_Any__Spain La Liga",
 "Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)",
 "Lay_In_No__AFC Asian Champions League",
 "Lay_In_No__Argentina Primera Nacional",
 "Lay_In_No__Belgium 1st Division B",
 "Lay_In_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A",
 "Lay_In_No__Brazil Campeonato Carioca Division 1 (RJ)",
 "Lay_In_No__Brazil Campeonato Goiano Division 1 (GO)",
 "Lay_In_No__CONMEBOL Copa Sudamericana",
 "Lay_In_No__Chile Primera División",
 "Lay_In_No__Czech Republic National Football League",
 "Lay_In_No__Denmark Division 1",
 "Lay_In_No__Egypt Premier League",
 "Lay_In_No__England Football League Championship",
 "Lay_In_No__England League 1",
 "Lay_In_No__England League 2",
 "Lay_In_No__England National League",
 "Lay_In_No__England National League South",
 "Lay_In_No__FIFA World Cup Women",
 "Lay_In_No__France Coupe De France",
 "Lay_In_No__Greece Super League",
 "Lay_In_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",
 "Lay_In_No__Japan J-League Division 1",
 "Lay_In_No__Malaysia Super League",
 "Lay_In_No__Netherlands Division 1 (Eerste Divisie/Jupiler L...)",
 "Lay_In_No__Nicaragua Primera División",
 "Lay_In_No__North Macedonia Premier League (Prva Liga)",
 "Lay_In_No__Portugal Liga Revelacao U23",

```

"Lay_In_No_Qatar Stars League",
"Lay_In_No_Russia Cup",
"Lay_In_No_Russia Division 1 (Football National League)",
"Lay_In_No_Scotland Premier League",
"Lay_In_No_Singapore S-League",
"Lay_In_No_Turkey Cup (Fortis Cup)",
"Lay_In_No_UEFA Europa League",
"Lay_In_Yes_AFC Asian Champions League",
"Lay_In_Yes_Argentina Primera Nacional",
"Lay_In_Yes_Australia A-League",
"Lay_In_Yes_Austria Sky Go Erste Liga",
"Lay_In_Yes_Brazil Campeonato Gaúcho Division 1 (RS)",
"Lay_In_Yes_Bulgaria First PFG",
"Lay_In_Yes_Chile Primera División",
"Lay_In_Yes_Club Friendly",
"Lay_In_Yes_Costa Rica Primera División",
"Lay_In_Yes_Egypt Premier League",
"Lay_In_Yes_England League 2",
"Lay_In_Yes_England National League",
"Lay_In_Yes_England Premier League",
"Lay_In_Yes_France Ligue 1",
"Lay_In_Yes_France Ligue 2",
"Lay_In_Yes_Germany Bundesliga 2",
"Lay_In_Yes_Honduras Liga Nacional",
"Lay_In_Yes_Japan J-League Division 1",
"Lay_In_Yes_Kazakhstan Premier League",
"Lay_In_Yes_OFC Pro League",
"Lay_In_Yes_Poland 2. Liga",
"Lay_In_Yes_Saudi Arabia Pro League",
"Lay_In_Yes_Sweden Cup",
"Lay_In_Yes_Turkey Cup (Fortis Cup)",
"Lay_In_Yes_USA Major League Soccer",
"Lay_Pre_No_Australia Victoria Premier League 1 U23",
"Lay_Pre_No_Brazil Copa do Brazil",
"Lay_Pre_No_England League 2",
"Lay_Pre_No_England National League North",
"Lay_Pre_No_France Ligue 1",
"Lay_Pre_No_Japan J-League Division 1",
"Lay_Pre_No_Scotland Premier League",
"Lay_Pre_No_Spain La Liga",
"Lay_Pre_No_Spain Second Division A (Liga Adelante)",
"Lay_Pre_No_Spain Segunda División RFEF",
"Lay_Pre_No_USA Major League Soccer",
"Lay_Pre_Yes_Myanmar National League",
"Lay_Pre_Yes_USA Major League Soccer"
]

```

Como ler active_keys (regra de aprovação)

- active_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor_bridge_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back:** Back_Pre_Any (pre) ou Back_In_Any (in). Se o walk-forward estiver com key_by_league, a chave pode ter sufixo __<League>.
- **Lay:** Lay_Pre_Yes/No (pre) ou Lay_In_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE_STAKE.
- Em **Back:** stake = BRIDGE_STAKE.

- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente $liability \approx stake \times (odd - 1)$.
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

Lay em ws_gate_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s): $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$.
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

99.6 Filtros ativos (config efetiva)

_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily_full_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS._

Executor

chave	valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	1
EXECUTOR_WORKERS	2
EXECUTOR_QUEUE_MAX	``
EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC	``
EXECUTOR_CAP_MAX	``
EXECUTOR_FAST_PMM	1
EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC	6.0
EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC	0.2
EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC	1.0
EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS	0

Audit H3B

chave	valor
AUDIT_MODE	ws_gate_lay
AUDIT_API_SIDES	``
AUDIT_EXECUTOR_WORKERS	4
AUDIT_TEMPORAL_WORKERS	``
AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH	``
AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS	``
WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC	``
GATE_DROP_OFFSET_SEC	``

chave	valor
GATE_DROP_RATIO	0.995
GATE_RISE_OFFSET_SEC	``
GATE_RISE_RATIO	``
GATE_OPEN_WINDOW_SEC	``
GATE_OPEN_MAX	10
GATE_MAX_LATE_SEC	4.0
GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC	``

_Nota (Back vs Lay): o AUDIT_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws_gate_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws_gate_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB).

Interpretação operacional (timing de entrada)

Item	Regra efetiva
Back (mais cedo possível)	Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).
Lay (reversão vs fim)	Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s).

Bridge

chave	valor
BRIDGE_MODE	live
BRIDGE_EXEC_SIDE	Lay
BRIDGE_STAKE	3.0
BRIDGE_POLL_SEC	2.0
BRIDGE_LOOKBACK_SEC	120
BRIDGE_MAX_PER_CYCLE	1
BRIDGE_PREMATCH_ONLY	0
BRIDGE_POLICY_JSON	/home/betbot/Bets/betinasia_bot/logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC	5.0

chave	valor
BRIDGE_POLICY_USE_BASE	1
BRIDGE_MIN_LIMIT	0.0

OOS / Walk-forward (daily)

chave	valor
DAILY_OOS_DIRECTION	up
DAILY_OOS_VERSIONS	v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back
DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS	30
DAILY_WF_TRAIN_MODE	``
DAILY_WF_TRAIN_DAYS	``
DAILY_WF_TEST_DAYS	``
DAILY_WF_STEP_DAYS	``
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE	1
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE	all
DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE	``
DAILY_WF_AH_SCOPE	``
DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK	``

99.4 Aderência OOS (portfolio por dia x execução)

- Arquivo (curto): logs/daily_reports_manual/20260318/oos_adherence_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): logs/daily_reports_manual/20260318/oos_adherence_long.json
- Policy current: logs/manual_runs/20260318/wf_policy_current.json

Resumo (últimos dias)

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skipped(not active)	Exec rows	LIVE OK	DRY OK	Back loaded (slip <=-2%; cov)	Lay blo queada s (slip> 2%; cov)	ΔP&L cf (placar; cov)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/liab	P&L total
2026-03-12	104	86	19	59	0	51	0	19	5.71	0.00	—	2.66	3.36%	2.66
2026-03-13	108	41	18	20	0	20	0	9	1.09	0.00	—	3.83	15.84%	3.83

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skippe d(not_active)	Exec rows	LIVE OK	DRY OK	Back bl oqueadas (slip <=-2%; cov)	Lay blo queadas (slip> 2%; cov)	ΔP&L cf (placar; cov)	P&L B ack	ROI B ack	P&L L ay	ROI La y/liab	P&L to tal
2026-03-14	108	114	21	84	0	82	0	32	28.51	0.00	—	-10.52	-8.02 %	-10.52
2026-03-15	112	51	5	43	0	43	0	22	7.80	0.00	—	-1.25	-1.55 %	-1.25
2026-03-16	112	46	17	27	2	24	0	11	5.89	0.00	—	397.50	742.67 %	397.50
2026-03-17	113	53	3	47	40	1	0	23	-26.81	0.00	—	168.03	29.43 %	168.03
2026-03-18	113	38	5	28	23	4	0	6	29.56	0.00	—	-3.34	-1.79 %	-3.34

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 10 . 00 | banca rec. (max): 1 . 45
- Lucro 30d (exp.): 58, 340 . 00 | ROI/banca 30d (exp.): 4, 033 . 00% | DD p95 (30d): 55, 141 . 00
- Decomposição *estimada* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 58, 340 . 00 → Back 0 . 00 | Lay 58, 340 . 00

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-03-18; days=0)

- Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	11	-35.39%
(-2, 2]	3	32.03%
> 2%	18	211.29%

- Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	209	4225.20%
(-2, 2]	28	10.21%
> 2%	228	86.70%

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily_reports_manual/20260318/audit_status_kpis.json
- Janela: últimas **24.0h** (desde 2026-03-17T19:08:09.967247+00:00)

Definições (colunas)

- **OK:** status='OK' no betslip_audit_results (a auditoria concluiu com sucesso).

- **OK com betslip_odd**: subset de OK em que betslip_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is_valid_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is_valid_opportunity tende a cair quando difference_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

Glossário rápido (audit_version)

padrão	significado
v5.2-api-back	Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.
v5.1-ws-gate-lay	Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.
v5.4-ws-reversal-lay	Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).
v5.3-ws-gate-back	Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável.
v4.* / v1.*	versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.

audit_version	total	OK	OK com betslip_odd	OK valid	top no-OK
v5.1-ws-gate-lay	1749	77	77	77	GATE_NOT_ELIGIBLE=1614, API_FAILED=58

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference_pct|

_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket $2\% \leq |difference_pct| \leq 10\%$ (dependendo da regra vigente)._

audit_version	OK diff nulo	OK	diff	<2%	OK 2-10 %	OK	diff	>10%
v5.1-ws-gate-lay	0	4	18	55				

Top erros (api_error) por versão

- v5.1-ws-gate-lay:
- API_FAILED ×18: No PMMs received (waited 4.0s)
- API_FAILED ×5: No PMMs received (waited 6.0s)
- API_FAILED ×3: No PMMs received (waited 4.1s)
- API_FAILED ×1: HTTP_500: HTTP_500 | code=server_error | resp_prefix={"status":"error","code":"server_error","data":["An error has occurred, token:", "dWlAde8XLSFqMGphRoCF"]}

Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	1036
Com ROI disponível (precisa de placar)	899
Com CLV disponível (pre-match + closing)	147

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	26
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	26
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	26
Dias usados no walk-forward	26

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-19	990	878	869	878	17/21	9/29	API_FAILED
2026-02-22	1218	1218	1201	1201	46/56	28/74	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-23	719	719	719	719	14/27	10/31	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-24	1342	1341	1340	1340	89/100	28/161	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-25	1078	1077	1077	1077	32/57	18/71	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-26	782	776	776	776	20/48	18/50	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-27	805	795	794	794	21/38	10/49	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-28	1558	1533	1532	1532	128/149	26/251	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-01	922	906	906	906	47/56	31/72	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-02	634	623	622	622	16/38	9/45	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-03	1337	1142	1127	1041	46/57	17/86	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-04	1166	833	777	587	32/35	4/63	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-05	1160	842	729	661	40/28	10/58	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-06	897	579	456	415	27/24	11/40	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-07	663	412	370	300	26/15	6/35	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-08	1063	1009	1009	1009	59/70	7/122	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-09	748	726	716	717	22/38	8/52	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-10	1504	1431	1340	1340	109/119	24/204	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-11	659	475	402	335	21/18	7/32	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-12	1084	881	843	697	34/35	11/58	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-13	904	828	826	665	23/24	9/38	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-14	2236	2061	2055	1865	162/150	26/286	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-15	962	929	929	929	44/47	13/78	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-16	543	521	520	521	20/22	7/35	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-17	1079	1036	1036	1036	111/102	29/184	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-18	417	400	400	400	26/48	7/67	GATE_NOT_ELIGIBLE

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=26 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/manual_runs/20260318/wf_policy_history/wf_policy_20260318.json

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-19→2026-02-22	2026-02-23→2026-02-24	21	6	4	+61.13% [-0.24%, +121.24%]	89.75	1.00	88.75	41.06	0.00	41.06
2026-02-19→2026-02-24	2026-02-25→2026-02-26	31	6	14	-1.80% [-34.95%, +30.95%]	227.94	40.00	187.94	58.74	-4.11	62.85
2026-02-19→2026-02-26	2026-02-27→2026-02-28	34	6	18	+13.66% [-41.85%, +85.04%]	204.87	17.00	187.87	-44.87	2.80	-47.66
2026-02-19→2026-02-28	2026-03-01→2026-03-02	55	6	19	+23.97% [-14.97%, +62.32%]	222.40	17.00	205.40	24.07	2.63	21.44
2026-03-19→2026-03-02	2026-03-03→2026-03-04	66	6	21	-8.57% [-41.29%, +24.36%]	239.48	12.00	227.48	10.97	-2.35	13.32
2026-03-19→2026-03-04	2026-03-05→2026-03-06	73	6	11	-9.94% [-60.27%, +43.66%]	68.16	12.00	56.16	15.23	-0.69	15.92
2026-03-19→2026-03-06	2026-03-07→2026-03-08	93	6	31	-25.07% [-49.37%, +0.14%]	295.68	25.00	270.68	-46.90	-6.19	-40.71

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-19→2026-03-08	2026-03-09→2026-03-10	96	6	25	-24.90% [-54.00%, +5.22%]	439.60	4.00	435.60	-92.75	-1.28	-91.46
2026-02-19→2026-03-10	2026-03-11→2026-03-12	104	6	9	+105.47% [-88.89%, +444.33%]	345.32	4.00	341.32	281.51	-1.13	282.64
2026-02-19→2026-03-12	2026-03-13→2026-03-14	108	6	66	-9.06% [-34.62%, +18.65%]	1,374.48	31.00	1,343.48	-22.71	-0.95	-21.76
2026-02-19→2026-03-14	2026-03-15→2026-03-16	112	6	27	-13.55% [-39.41%, +12.86%]	248.10	21.00	227.10	-63.75	-1.89	-61.86
2026-02-19→2026-03-16	2026-03-17→2026-03-18	113	6	26	-23.96% [-52.33%, +5.01%]	679.65	15.00	664.65	-183.79	-4.12	-179.67

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-23→2026-02-24	2/4	2/4	2/4	32.97	56.77	89.75
2026-02-25→2026-02-26	4/16	3/16	3/16	65.90	162.04	227.94
2026-02-27→2026-02-28	0/26	0/26	0/26	0.00	204.87	204.87
2026-03-01→2026-03-02	3/26	3/26	3/26	50.05	172.36	222.40
2026-03-03→2026-03-04	3/23	3/23	3/23	51.83	187.65	239.48
2026-03-05→2026-03-06	0/14	0/14	0/14	0.00	68.16	68.16
2026-03-07→2026-03-08	0/39	0/39	0/39	0.00	295.68	295.68
2026-03-09→2026-03-10	5/23	5/23	5/23	87.83	351.78	439.60

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-03-11→2026-03-12	0/12	0/12	0/12	0.00	345.32	345.32
2026-03-13→2026-03-14	7/84	7/84	7/84	129.63	1,244.85	1,374.48
2026-03-15→2026-03-16	1/35	1/35	1/35	13.70	234.39	248.10
2026-03-17→2026-03-18	0/54	0/54	0/54	0.00	679.65	679.65

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-02-23→2026-02-24	—	—
2026-02-25→2026-02-26	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-02-27→2026-02-28	—	—
2026-03-01→2026-03-02	—	—
2026-03-03→2026-03-04	—	—
2026-03-05→2026-03-06	—	—
2026-03-07→2026-03-08	—	—
2026-03-09→2026-03-10	—	—
2026-03-11→2026-03-12	—	—
2026-03-13→2026-03-14	—	—
2026-03-15→2026-03-16	—	—
2026-03-17→2026-03-18	—	—

Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='all'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Back_In_Any__CONCACAF Champions League	12
Back_In_Any__Egypt Premier League	12
Back_In_Any__Italy Serie A	12
Back_In_Any__Netherlands Premier Division (Eredivisie)	12
Back_In_Any__Portugal Primeira Liga	12

Combinação	#steps ativa
Back_In_Any__Spain La Liga	12
Lay_In_No__Argentina Primera Nacional	12
Lay_In_No__Egypt Premier League	12
Lay_In_No__UEFA Europa League	12
Lay_In_Yes__England Premier League	12
Lay_In_Yes__Saudi Arabia Pro League	12
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	12
Lay_Pre_No__Spain La Liga	12
Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer	12
Lay_In_No__Scotland Premier League	11
Back_In_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	11
Back_In_Any__USA Major League Soccer	11
Back_In_Any__Ukraine Premier League (Vyscha Liha)	11
Back_Pre_Any__France Ligue 1	11
Lay_In_Yes__Club Friendly	11
Lay_In_Yes__England League 2	11
Lay_Pre_No__England League 2	11
Lay_Pre_No__France Ligue 1	11
Back_In_Any__Brazil Campeonato Carioca Division 1 (RJ)	10
Back_In_Any__CONMEBOL Copa Libertadores	10
Back_In_Any__Qatar Stars League	10
Lay_In_No__Qatar Stars League	10
Lay_In_Yes__Argentina Primera Nacional	9
Back_In_Any__Argentina Primera B Metropolitana	9
Back_In_Any__Japan J-League Division 1	9
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	9
Lay_In_No__Chile Primera División	9
Lay_In_No__Denmark Division 1	9
Lay_In_No__England Football League Championship	9
Lay_In_No__Nicaragua Primera Division	9
Lay_In_Yes__Austria Sky Go Erste Liga	9
Lay_In_Yes__Bulgaria First PFG	9

Combinação	#steps ativa
Lay_In_Yes__Chile Primera División	9
Lay_In_Yes__France Ligue 1	9
Lay_In_Yes__Germany Bundesliga 2	9
Lay_In_Yes__OFC Pro League	9
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	9
Back_In_Any__England National League South	8
Lay_In_No__England National League South	8
Lay_In_Yes__CONCACAF Champions League	8
Back_In_Any__England Premier League	8
Lay_In_No__USA Major League Soccer	8
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	8
Back_Pre_Any__Spain La Liga	8
Lay_In_No__Brazil Campeonato Carioca Division 1 (RJ)	8
Lay_In_No__North Macedonia Premier League (Prva Liga)	8
Lay_In_No__Russia Division 1 (Football National League)	8
Lay_In_Yes__Costa Rica Primera División	8
Lay_In_Yes__France Ligue 2	8
Lay_In_Yes__Sweden Cup	8
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	8
Back_In_Any__Spain Segunda División RFEF	7
Lay_In_No__Brazil Copa do Brazil	7
Lay_In_No__Japan J-League Division 1	7
Lay_In_Yes__USA Major League Soccer	7
Back_In_Any__AFC Asian Champions League	7
Back_In_Any__Australia A-League	7
Back_In_Any__CONMEBOL Copa Sudamericana	7
Back_In_Any__Turkey Cup (Fortis Cup)	7
Lay_In_No__AFC Asian Champions League	7
Lay_In_No__Brazil Campeonato Goiano Division 1 (GO)	7
Lay_In_No__England League 1	7
Lay_In_No__Turkey Cup (Fortis Cup)	7
Lay_In_Yes__AFC Asian Champions League	7

Combinação	#steps ativa
Lay_In_Yes__Turkey Cup (Fortis Cup)	7
Back_In_Any__Brazil Copa do Brazil	6
Lay_Pre_No__England National League North	6
Back_In_Any__France Ligue 1	6
Back_In_Any__Argentina Primera Nacional	6
Back_In_Any__Brazil Campeonato Gaúcho Division 1 (RS)	6
Back_In_Any__Bulgaria First PFG	6
Back_In_Any__Czech Republic MOL Cup	6
Back_In_Any__Estonia Esiliiga	6
Back_In_Any__Malaysia Super League	6
Back_In_Any__Poland 2. Liga	6
Back_Pre_Any__Bulgaria First PFG	6
Lay_In_No__CONMEBOL Copa Sudamericana	6
Lay_In_No__Czech Republic National Football League	6
Lay_In_No__FIFA World Cup Women	6
Lay_In_No__France Coupe De France	6
Lay_In_No__Malaysia Super League	6
Lay_In_No__Russia Cup	6
Lay_In_No__Singapore S-League	6
Lay_In_Yes__Egypt Premier League	6
Lay_In_Yes__England National League	6
Lay_In_Yes__Poland 2. Liga	6
Back_In_Any__UEFA Europa League	5
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	5
Lay_In_Yes__Brazil Campeonato Gaúcho Division 1 (RS)	5
Lay_In_Yes__Japan J-League Division 1	5
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	5
Lay_Pre_No__USA Major League Soccer	5
Back_In_Any__Club Friendly	4
Back_In_Any__Mexico Primera División	4
Lay_In_Yes__Italy Serie B	4
Back_In_Any__AFC Asian Cup Women	4

Combinação	#steps ativa
Back_In_Any__Chile Primera División B	4
Back_In_Any__Indonesia Liga 1	4
Lay_In_No__Greece Super League	4
Lay_In_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	4
Lay_In_No__Netherlands Division 1 (Eerste Divisie/Jupiler L...	4
Lay_In_No__Portugal Liga Revelacao U23	4
Lay_In_Yes__Honduras Liga Nacional	4
Lay_In_No__Germany Bundesliga 2	3
Lay_In_No__AFC Asian Cup Women	3
Lay_In_Yes__England National League South	3
Lay_In_Yes__Australia A-League	3
Lay_Pre_No__England League 1	3
Back_In_Any__Belgium 1st Division B	3
Lay_In_No__Belgium 1st Division B	3
Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil	3
Back_Pre_Any__England Football League Championship	2
Lay_In_No__Spain Segunda División RFEF	2
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	2
Lay_In_No__England National League North	2
Back_In_Any__Costa Rica Liga de Ascenso	2
Back_In_Any__Honduras Liga Nacional	2
Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23	2
Lay_In_No__England League 2	2
Lay_In_No__England National League	2
Lay_Pre_No__Australia Victoria Premier League 1 U23	2
Lay_In_No__Spain La Liga	1
Back_In_Any__OFC Pro League	1
Lay_Pre_No__Mexico Primera División	1
Lay_In_Yes__England Football League Championship	1
Lay_In_Yes__Ukraine Cup	1
Lay_In_No__Germany Bundesliga	1
Back_In_Any__Turkey TFF 1. Lig	1

Combinação	#steps ativa
Lay_In_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	1
Lay_In_Yes__Kazakhstan Premier League	1
Lay_Pre_Yes__Myanmar National League	1

12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

Regra de elegibilidade (todas as combinações): wf_min_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

Train 2026-02-19→2026-02-22 → Test 2026-02-23→2026-02-24

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any__Italy Serie A	SIM	3 / — / 3	—	+284.89% [-100.00%, +666.33%]	+54.18%	+283.17%	BackIn: ROI>0=True
Back_In_Any__Netherlands Premier Division (Eredivisie)	SIM	3 / — / 3	—	+96.69% [+94.40%, +98.93%]	+96.68%	+95.70%	BackIn: ROI sig>0
Back_In_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	3 / — / 3	—	+62.48% [+29.73%, +94.40%]	+60.76%	+59.47%	BackIn: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	3 / 0 / 3	—	-33.48% [-66.67%, +0.00%]	-34.23%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_In_No__France Ligue 1	NÃO	3 / — / 3	—	-36.38% [-100.00%, +26.67%]	-38.88%	-36.66%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__Italy Serie A	NÃO	3 / — / 3	—	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_No__Netherlands Premier Division (Eredivisie)	NÃO	3 / — / 3	—	-30.95% [-100.00%, +39.93%]	-34.23%	-30.04%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__Saudi Arabia Pro League	NÃO	3 / — / 3	—	-47.27% [-100.00%, +4.98%]	-48.71%	-47.51%	In: ROI>0=False

Chave (combinação xliga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No__UEFA Europa League	SIM	3 / — / 2	—	+67.43% [+0.00%, +135.14%]	+59.99%	+67.57%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes__Italy Serie A	NÃO	3 / — / 3	—	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	3 / 0 / 3	—	-66.38% [-100.00%, -33.33%]	-66.76%	-66.67%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any__France Ligue 1	NÃO	2 / — / 2	—	-0.70% [-100.00%, +99.00%]	-9.80%	-0.50%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__Scotland Premier League	NÃO	2 / — / 2	—	-6.36% [-100.00%, +86.90%]	-14.02%	-6.55%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__UEFA Europa League	SIM	2 / — / 1	—	+190.10% —	+190.10%	+190.10%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__Argentina Primera Nacional	SIM	2 / — / 2	—	+251.91% [-100.00%, +602.41%]	+55.91%	+251.20%	In: ROI>0=True
Lay_In_No__Egypt Premier League	SIM	2 / — / 2	—	+46.72% [+0.00%, +93.63%]	+43.52%	+46.82%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes__Argentina Primera Nacional	SIM	2 / — / 2	—	+19.30% [-100.00%, +139.08%]	+4.13%	+19.54%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes__England Premier League	SIM	2 / — / 2	—	+244.91% [+82.30%, +408.16%]	+171.46%	+245.23%	In: ROI sig>0
Lay_In_Yes__Scotland Premier League	NÃO	2 / — / 2	—	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-51.14%	-50.00%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes__Spain La Liga	NÃO	2 / — / 2	—	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	In: ROI sig<0 (bloqueia)

Train 2026-02-19→2026-02-24 → Test 2026-02-25→2026-02-26

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinos (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any__England National League North	NÃO	9 / — / 9	—	-45.01% [-88.89%, +1.73%]	-46.24%	-56.62%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__England Football League Championship	NÃO	8 / — / 2	—	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackIn: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any__England National League South	SIM	8 / — / 8	—	+46.30% [-4.35%, +94.76%]	+41.53%	+25.17%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__England Football League Championship	NÃO	8 / — / 3	—	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_No__England National League North	NÃO	7 / — / 7	—	-23.63% [-85.71%, +37.47%]	-27.02%	-41.42%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__England National League South	SIM	7 / — / 7	—	+61.65% [+12.60%, +107.06%]	+56.80%	+47.37%	In: ROI sig>0
Back_In_Any__England National League	NÃO	6 / — / 6	—	-37.32% [-100.00%, +23.70%]	-39.98%	-68.32%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No__Club Friendly	NÃO	6 / — / 4	—	-40.10% [-100.00%, +77.74%]	-45.01%	-100.00%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__England National League	NÃO	6 / — / 6	—	-28.22% [-100.00%, +43.29%]	-32.40%	-63.73%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__Italy Serie A	NÃO	5 / — / 5	—	-80.58% [-100.00%, -40.00%]	-80.65%	-100.00%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any__Club Friendly	SIM	4 / — / 2	—	+30.86% [-100.00%, +161.20%]	+6.78%	+30.60%	BackIn: ROI>0=True
Back_In_Any__UEFA Champions League	NÃO	4 / — / 4	—	-49.81% [-100.00%, +0.00%]	-51.13%	-75.00%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No__UEFA Champions League	NÃO	4 / — / 4	—	-75.39% [-100.00%, -25.00%]	-75.60%	-100.00%	In: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any__England League 1	NÃO	3 / — / 3	—	-28.14% [-100.00%, +43.07%]	-32.31%	-28.47%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__Italy Serie A	SIM	3 / — / 3	—	+284.89% [-100.00%, +666.33%]	+28.65%	+283.17%	BackIn: ROI>0=True
Back_In_Any__Netherlands Premier Division (Eredivisie)	SIM	3 / — / 3	—	+96.69% [+94.40%, +98.93%]	+96.68%	+95.70%	BackIn: ROI sig>0
Back_In_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	3 / — / 3	—	+62.48% [+29.73%, +94.40%]	+60.15%	+59.47%	BackIn: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	3 / 0 / 3	—	-33.48% [-66.67%, +0.00%]	-34.35%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_In_No__Argentina Primera Nacional	SIM	3 / — / 3	—	+218.06% [-16.99%, +451.28%]	+79.69%	+134.14%	In: ROI>0=True
Lay_In_No__France Ligue 1	NÃO	3 / — / 3	—	-36.38% [-100.00%, +26.67%]	-39.22%	-36.66%	In: ROI>0=False

Train 2026-02-19→2026-02-26 → Test 2026-02-27→2026-02-28

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No__England National League	NÃO	11 / — / 11	—	-51.36% [-90.91%, -4.15%]	-52.75%	-62.52%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any__England Football League Championship	NÃO	10 / — / 4	—	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackIn: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_No__England Football League Championship	NÃO	10 / — / 5	—	-60.92% [-100.00%, +15.05%]	-62.70%	-100.00%	In: ROI>0=False
Back_In_Any__England National League North	NÃO	9 / — / 9	—	-45.01% [-88.89%, +1.73%]	-46.78%	-56.62%	BackIn: ROI>0=False

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos trein o (tot/CLV/ROI)	CLV me an (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mea n (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No__Club Friendly	NÃO	9 / — / 5	—	+8.18% [-10 0.00%, +118.13%]	-10.88%	-38.33%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__UEFA Europa League	SIM	9 / — / 8	—	+49.72% [+4.65%, +89.59%]	+44.76 %	+37.81 %	In: ROI sig>0
Back_In_Any__Engl and National League	NÃO	8 / — / 8	—	-54.09% [-100.00%, -6.09%]	-55.60%	-76.24%	BackIn: ROI sig<0 (bloque ia)
Back_In_Any__Engl and National League South	SIM	8 / — / 8	—	+46.30% [-4.35%, +94.76%]	+39.81 %	+25.17 %	BackIn: ROI>0=True
Back_In_Any__UEF A Champions League	NÃO	8 / — / 5	—	-59.55% [-100.00%, -20.00%]	-60.48%	-80.00%	BackIn: ROI sig<0 (bloque ia)
Lay_In_No__Englan d National League North	NÃO	7 / — / 7	—	-23.63% [-85.71%, +37.47%]	-28.35%	-41.42%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__Englan d National League South	SIM	7 / — / 7	—	+61.65% [+12.60%, +107.06%]	+55.05 %	+47.37 %	In: ROI sig>0
Lay_In_No__UEFA Champions League	NÃO	7 / — / 4	—	-75.39% [-100.00%, -25.00%]	-75.77%	-100.00 %	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any__Club Friendly	NÃO	6 / — / 3	—	-12.19% [-100.00%, +74.13%]	-22.53%	-12.93%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__UEF A Europa League	NÃO	6 / — / 4	—	-27.73% [-100.00%, +117.57%]	-39.69%	-100.00 %	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__Braz il Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	5 / — / 4	—	-74.80% [-100.00%, -25.00%]	-75.20%	-100.00 %	BackIn: ROI sig<0 (bloque ia)
Lay_In_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	5 / — / 4	—	-28.34% [-100.00%, +43.10%]	-34.10%	-53.45%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__Italy Serie A	NÃO	5 / — / 5	—	-80.58% [-100.00%, -40.00%]	-80.73%	-100.00 %	In: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos trein o (tot/CLV/ROI)	CLV me an (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mea n (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_Yes__Engla nd National League	NÃO	5 / — / 5	—	+646.89% [-62.70%, +2028.97%]	-57.54%	+14.60 %	In: ROI>0=Fa lse
Lay_In_No__CONM EBOL Copa Liberta dores	NÃO	4 / — / 4	—	-50.19% [-100.00%, +0.00%]	-52.08%	-75.00%	In: ROI>0=Fa lse
Lay_In_Yes__CON MEBOL Copa Libertadores	NÃO	4 / — / 4	—	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00 %	-100.00 %	In: ROI sig<0 (bloqueia)

Train 2026-02-19→2026-02-28 → Test 2026-03-01→2026-03-02

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos trein o (tot/CLV/ROI)	CLV me an (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mea n (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No__Englan d Football League Championship	SIM	19 / — / 12	—	+86.99% [-84.02%, +373.62%]	+14.94 %	-34.03%	In: ROI>0=Tr ue
Lay_In_No__Englan d National League	NÃO	19 / — / 19	—	-27.38% [-61.22%, +7.57%]	-28.40%	-38.84%	In: ROI>0=Fa lse
Back_In_Any__Engl and National League	NÃO	16 / — / 16	—	-8.40% [-43.51%, +28.36%]	-9.79%	-20.27%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__Engl and National League North	NÃO	16 / — / 16	—	-37.03% [-68.92%, +1.38%]	-37.95%	-49.33%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__Engl and National League South	SIM	16 / — / 16	—	+5.75% [-32.00%, +44.66%]	+3.92%	-7.49%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__Englan d National League North	NÃO	16 / — / 16	—	-2.57% [-51.24%, +48.39%]	-5.38%	-19.43%	In: ROI>0=Fa lse
Back_In_Any__Engl and Football League Championsh ip	NÃO	14 / — / 7	—	-69.81% [-100.00%, -10.86%]	-70.51%	-100.00 %	BackIn: ROI sig<0 (bloque ia)
Back_In_Any__Engl and League 1	NÃO	14 / — / 14	—	-36.14% [-72.41%, +3.69%]	-37.23%	-49.60%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No__Englan d National League South	SIM	14 / — / 14	—	+10.75% [-28.98%, +50.04%]	+8.72%	-2.74%	In: ROI>0=Tr ue

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No__England League 2	NÃO	10 / — / 10	—	-67.74% [-100.00%, -24.36%]	-68.29%	-80.00%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_No__Club Friendly	NÃO	9 / — / 5	—	+8.18% [-100.00%, +118.13%]	-5.31%	-38.33%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__Italy Serie A	NÃO	9 / — / 9	—	-25.99% [-88.89%, +61.82%]	-30.70%	-55.56%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__UEFA Europa League	SIM	9 / — / 8	—	+49.72% [+4.65%, +89.59%]	+46.55%	+37.81%	In: ROI sig>0
Back_In_Any__England League 2	NÃO	8 / — / 8	—	-46.38% [-100.00%, +8.98%]	-48.22%	-72.25%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__UEFA Champions League	NÃO	8 / — / 5	—	-59.55% [-100.00%, -20.00%]	-60.31%	-80.00%	BackIn: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any__England Premier League	SIM	7 / — / 7	—	+14.21% [-41.43%, +67.27%]	+10.30%	+0.00%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__England League 1	NÃO	7 / — / 7	—	+3.40% [-59.56%, +65.53%]	-1.23%	-19.38%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__England Premier League	NÃO	7 / — / 7	—	-37.45% [-85.71%, +11.86%]	-39.19%	-51.24%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__France Ligue 1	NÃO	7 / — / 7	—	-72.73% [-100.00%, -18.57%]	-73.26%	-100.00%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_No__UEFA Champions League	NÃO	7 / — / 4	—	-75.39% [-100.00%, -25.00%]	-75.80%	-100.00%	In: ROI sig<0 (bloqueia)

Train 2026-02-19→2026-03-02 → Test 2026-03-03→2026-03-04

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No__England Football League Championship	SIM	20 / — / 13	—	+87.00% [-70.93%, +339.09%]	+18.67%	-24.78%	In: ROI>0=True

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No__England National League	NÃO	19 / — / 19	—	-27.38% [-61.22%, +7.57%]	-28.54%	-38.84%	In: ROI>0=False
Back_In_Any__England National League	NÃO	16 / — / 16	—	-8.40% [-43.51%, +28.36%]	-9.99%	-20.27%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__England National League North	NÃO	16 / — / 16	—	-37.03% [-68.92%, +1.38%]	-38.08%	-49.33%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__England National League South	SIM	16 / — / 16	—	+5.75% [-32.00%, +44.66%]	+3.67%	-7.49%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__England National League North	NÃO	16 / — / 16	—	-2.57% [-51.24%, +48.39%]	-5.78%	-19.43%	In: ROI>0=False
Back_In_Any__England Football League Championship	NÃO	14 / — / 7	—	-69.81% [-100.00%, -10.86%]	-70.61%	-100.00%	BackIn: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any__England League 1	NÃO	14 / — / 14	—	-36.14% [-72.41%, +3.69%]	-37.38%	-49.60%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No__England National League South	SIM	14 / — / 14	—	+10.75% [-28.98%, +50.04%]	+8.44%	-2.74%	In: ROI>0=True
Lay_In_No__Italy Serie A	NÃO	12 / — / 11	—	-23.34% [-81.82%, +48.03%]	-27.53%	-49.81%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__France Ligue 1	NÃO	11 / — / 11	—	-43.38% [-73.64%, -8.86%]	-44.19%	-54.55%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any__England Premier League	SIM	10 / — / 10	—	+11.91% [-30.00%, +53.20%]	+9.32%	-0.77%	BackIn: ROI>0=True
Back_In_Any__Italy Serie A	SIM	10 / — / 7	—	+138.75% [-42.86%, +435.50%]	+33.86%	+18.74%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__England League 2	NÃO	10 / — / 10	—	-67.74% [-100.00%, -24.36%]	-68.36%	-80.00%	In: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos trein no (tot/CLV/ROI)	CLV me an (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mea n (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No__England Premier League	NÃO	10 / — / 10	—	-35.17% [-70.00%, +3.51%]	-36.35%	-46.43%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__Club Friendly	NÃO	9 / — / 5	—	+8.18% [-100.00%, +118.13%]	-6.98%	-38.33%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__UEFA Europa League	SIM	9 / — / 8	—	+49.72% [+4.65%, +89.59%]	+46.11%	+37.81%	In: ROI sig>0
Back_In_Any__England League 2	NÃO	8 / — / 8	—	-46.38% [-100.00%, +8.98%]	-48.48%	-72.25%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__UEFA Champions League	NÃO	8 / — / 5	—	-59.55% [-100.00%, -20.00%]	-60.42%	-80.00%	BackIn: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	SIM	8 / 0 / 7	—	+13.24% [-40.51%, +63.75%]	+9.18%	-2.22%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Train 2026-02-19→2026-03-04 → Test 2026-03-05→2026-03-06

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV me an (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mea n (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any__England National League	NÃO	22 / — / 21	—	-13.99% [-44.68%, +16.59%]	-15.17%	-24.04%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No__England National League	NÃO	21 / — / 20	—	-26.03% [-57.98%, +7.19%]	-27.18%	-36.77%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__England Football League Championship	SIM	20 / — / 13	—	+87.00% [-70.93%, +339.09%]	+14.97%	-24.78%	In: ROI>0=True
Lay_In_No__England National League North	NÃO	20 / — / 20	—	-11.54% [-53.96%, +31.61%]	-13.89%	-25.32%	In: ROI>0=False
Back_In_Any__England National League South	NÃO	19 / — / 19	—	-0.50% [-35.77%, +34.27%]	-2.29%	-11.32%	BackIn: ROI>0=False

Chave (combinação× liga)	Ativa?	Jogos trein o (tot/CLV/R OI)	CLV me an (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mea n (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any__Engl and National League North	NÃO	18 / — / 18	—	-44.01% [-77.11%, -9.80%]	-44.94%	-54.78%	BackIn: ROI sig<0 (bloque ia)
Back_In_Any__Engl and Premier League	SIM	17 / — / 17	—	+9.64% [-27. 38%, +47.9 9%]	+7.37%	-2.06%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__Englan d National League South	NÃO	17 / — / 17	—	-8.79% [-45. 42%, +28.4 5%]	-10.60%	-20.72%	In: ROI>0=Fa lse
Back_In_Any__Engl and Football League Champions hip	NÃO	15 / — / 8	—	-74.27% [-100.00%, -22.00%]	-74.84%	-100.00 %	BackIn: ROI sig<0 (bloque ia)
Back_In_Any__Engl and League 1	NÃO	14 / — / 14	—	-36.14% [-72.41%, +3.69%]	-37.49%	-49.60%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No__Englan d League 2	NÃO	13 / — / 13	—	-55.02% [-87.15%, -18.66%]	-55.79%	-67.06%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_No__Englan d Premier League	NÃO	13 / — / 13	—	-34.98% [-66.22%, +0.19%]	-36.03%	-46.59%	In: ROI>0=Fa lse
Back_In_Any__Engl and League 2	NÃO	12 / — / 12	—	-50.28% [-86.61%, -8.38%]	-51.39%	-64.35%	BackIn: ROI sig<0 (bloque ia)
Lay_In_No__Italy Serie A	NÃO	12 / — / 11	—	-23.34% [-81.82%, +48.03%]	-27.87%	-49.81%	In: ROI>0=Fa lse
Lay_In_No__France Ligue 1	NÃO	11 / — / 11	—	-43.38% [-73.64%, -8.86%]	-44.26%	-54.55%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_Yes__Engla nd National League	NÃO	11 / — / 11	—	+338.44% [-0.86%, +954.53%]	-0.38%	+66.45 %	In: ROI>0=Fa lse
Back_In_Any__Italy Serie A	SIM	10 / — / 7	—	+138.75% [-42.86%, +435.50%]	+28.87 %	+18.74 %	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__Club Friendly	NÃO	9 / — / 5	—	+8.18% [-10 0.00%, +118.13%]	-8.11%	-38.33%	In: ROI>0=Fa lse

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No__England League 1	SIM	9 / — / 9	—	+16.67% [-37.31%, +69.52%]	+11.91%	+0.90%	In: ROI>0=True
Lay_In_No__UEFA Europa League	SIM	9 / — / 8	—	+49.72% [+4.65%, +89.59%]	+45.80%	+37.81%	In: ROI sig>0

Train 2026-02-19→2026-03-06 → Test 2026-03-07→2026-03-08

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any__England and National League	NÃO	22 / — / 21	—	-13.99% [-44.68%, +16.59%]	-14.68%	-24.04%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No__England National League	NÃO	21 / — / 20	—	-26.03% [-57.98%, +7.19%]	-26.69%	-36.77%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__England Football League Championship	SIM	20 / — / 13	—	+87.00% [-70.93%, +339.09%]	+35.89%	-24.78%	In: ROI>0=True
Lay_In_No__England National League North	NÃO	20 / — / 20	—	-11.54% [-53.96%, +31.61%]	-12.92%	-25.32%	In: ROI>0=False
Back_In_Any__England and National League South	NÃO	19 / — / 19	—	-0.50% [-35.77%, +34.27%]	-1.56%	-11.32%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__England and National League North	NÃO	18 / — / 18	—	-44.01% [-77.11%, -9.80%]	-44.53%	-54.78%	BackIn: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any__England and Premier League	SIM	18 / — / 18	—	+14.89% [-20.37%, +50.22%]	+13.64%	+3.80%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__England National League South	NÃO	17 / — / 17	—	-8.79% [-45.42%, +28.45%]	-9.85%	-20.72%	In: ROI>0=False
Back_In_Any__England and Football League Championship	NÃO	15 / — / 8	—	-74.27% [-100.00%, -22.00%]	-74.53%	-100.00%	BackIn: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any__England and League 1	NÃO	14 / — / 14	—	-36.14% [-72.41%, +3.69%]	-36.90%	-49.60%	BackIn: ROI>0=False

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any__England League 2	NÃO	13 / — / 13	—	-54.01% [-87.64%, -12.93%]	-54.51%	-68.34%	BackIn: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_No__England League 2	NÃO	13 / — / 13	—	-55.02% [-87.15%, -18.66%]	-55.43%	-67.06%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_No__England Premier League	NÃO	13 / — / 13	—	-34.98% [-66.22%, +0.19%]	-35.58%	-46.59%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__Italy Serie A	NÃO	12 / — / 11	—	-23.34% [-81.82%, +48.03%]	-25.99%	-49.81%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__France Ligue 1	NÃO	11 / — / 11	—	-43.38% [-73.64%, -8.86%]	-43.87%	-54.55%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_Yes__England National League	SIM	11 / — / 11	—	+338.44% [-0.86%, +954.53%]	+43.80%	+66.45%	In: ROI>0=True
Back_In_Any__Italy Serie A	SIM	10 / — / 7	—	+138.75% [-42.86%, +435.50%]	+57.47%	+18.74%	BackIn: ROI>0=True
Back_In_Any__Mexico Primera División	NÃO	9 / — / 9	—	-3.27% [-66.03%, +69.70%]	-7.00%	-26.26%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No__Club Friendly	NÃO	9 / — / 5	—	+8.18% [-100.00%, +118.13%]	-2.01%	-38.33%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__England League 1	SIM	9 / — / 9	—	+16.67% [-37.31%, +69.52%]	+13.80%	+0.90%	In: ROI>0=True

Train 2026-02-19→2026-03-08 → Test 2026-03-09→2026-03-10

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any__England National League	NÃO	23 / — / 22	—	-8.90% [-39.11%, +23.39%]	-9.75%	-18.97%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No__England Football League Championship	SIM	21 / — / 13	—	+87.00% [-70.93%, +339.09%]	+32.94%	-24.78%	In: ROI>0=True

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos trein o (tot/CLV/ROI)	CLV me an (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mea n (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No__Englan d National League	NÃO	21 / — / 20	—	-26.03% [-57.98%, +7.19%]	-26.78%	-36.77%	In: ROI>0=Fa lse
Lay_In_No__Englan d National League North	NÃO	20 / — / 20	—	-11.54% [-53.96%, +31.61%]	-13.08%	-25.32%	In: ROI>0=Fa lse
Back_In_Any__Engl and National League South	NÃO	19 / — / 19	—	-0.50% [-35.77%, +34.27%]	-1.67%	-11.32%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__Engl and National League North	NÃO	18 / — / 18	—	-44.01% [-77.11%, -9.80%]	-44.62%	-54.78%	BackIn: ROI sig<0 (bloque ia)
Back_In_Any__Engl and Premier League	SIM	18 / — / 18	—	+14.89% [-20.37%, +50.22%]	+13.52 %	+3.80%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__Englan d National League South	NÃO	17 / — / 17	—	-8.79% [-45.42%, +28.45%]	-9.97%	-20.72%	In: ROI>0=Fa lse
Lay_In_No__France Ligue 1	NÃO	17 / — / 17	—	-37.39% [-65.29%, -7.21%]	-37.89%	-47.12%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any__Engl and Football League Championsh ip	NÃO	16 / — / 8	—	-74.27% [-100.00%, -22.00%]	-74.65%	-100.00 %	BackIn: ROI sig<0 (bloque ia)
Back_In_Any__Engl and League 1	NÃO	15 / — / 15	—	-40.43% [-75.20%, -2.71%]	-41.18%	-53.28%	BackIn: ROI sig<0 (bloque ia)
Lay_In_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	15 / — / 14	—	-11.09% [-48.99%, +26.12%]	-12.28%	-20.34%	In: ROI>0=Fa lse
Back_In_Any__Italy Serie A	SIM	14 / — / 11	—	+81.79% [-44.04%, +262.93%]	+48.05 %	+14.09 %	BackIn: ROI>0=True
Back_In_Any__Mexi co Primera División	SIM	14 / — / 13	—	+9.19% [-40.87%, +64.59%]	+6.33%	-8.02%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__Englan d League 2	NÃO	14 / — / 14	—	-44.71% [-78.85%, -6.50%]	-45.40%	-57.48%	In: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any__England League 2	NÃO	13 / — / 13	—	-54.01% [-87.64%, -12.93%]	-54.62%	-68.34%	BackIn: ROI<0 (bloqueio)
Back_In_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	13 / — / 12	—	-28.09% [-66.67%, +11.26%]	-29.14%	-42.17%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No__England Premier League	NÃO	13 / — / 13	—	-34.98% [-66.22%, +0.19%]	-35.67%	-46.59%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__Italy Serie A	NÃO	13 / — / 12	—	-29.67% [-83.33%, +38.03%]	-32.09%	-53.99%	In: ROI>0=False
Lay_In_No__Spain La Liga	NÃO	12 / — / 11	—	-17.74% [-61.84%, +29.44%]	-19.37%	-33.21%	In: ROI>0=False

Train 2026-02-19→2026-03-10 → Test 2026-03-11→2026-03-12

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No__England National League North	SIM	31 / — / 31	—	+1.83% [-31.00%, +35.24%]	+0.68%	-9.26%	In: ROI>0=True
Back_In_Any__England National League	NÃO	29 / — / 28	—	-20.97% [-48.52%, +8.43%]	-21.63%	-30.25%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__England National League North	NÃO	28 / — / 28	—	-28.86% [-56.71%, +0.09%]	-29.45%	-38.44%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__England National League South	SIM	28 / — / 28	—	+7.20% [-21.34%, +34.99%]	+6.32%	-1.65%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__England National League South	SIM	27 / — / 27	—	+3.69% [-26.78%, +33.86%]	+2.71%	-5.91%	In: ROI>0=True
Lay_In_No__England Football League Championship	SIM	26 / — / 18	—	+52.70% [-66.67%, +236.63%]	+23.21%	-23.13%	In: ROI>0=True
Lay_In_No__England National League	NÃO	25 / — / 24	—	-28.62% [-59.48%, +2.97%]	-29.34%	-38.45%	In: ROI>0=False

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos trein o (tot/CLV/ROI)	CLV me an (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mea n (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any__Engl and Football League Championsh ip	NÃO	22 / — / 14	—	-38.16% [-72.57%, +3.21%]	-39.07%	-50.61%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__Engl and League 1	NÃO	21 / — / 21	—	-37.37% [-67.64%, -6.19%]	-37.98%	-47.89%	BackIn: ROI sig<0 (bloque ia)
Back_In_Any__Engl and Premier League	SIM	18 / — / 18	—	+14.89% [-20.37%, +50.22%]	+13.42 %	+3.80%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__Englan d League 2	NÃO	17 / — / 17	—	-34.23% [-68.59%, +1.25%]	-35.06%	-45.94%	In: ROI>0=Fa lse
Lay_In_No__France Ligue 1	NÃO	17 / — / 17	—	-37.39% [-65.29%, -7.21%]	-37.93%	-47.12%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any__Engl and League 2	NÃO	16 / — / 16	—	-42.97% [-79.88%, -6.30%]	-43.76%	-54.99%	BackIn: ROI sig<0 (bloque ia)
Lay_In_Yes__Engla nd National League	SIM	16 / — / 16	—	+248.72% [+6.44%, +666.72%]	+63.40 %	+55.31 %	In: ROI sig>0
Back_In_Any__Mexi co Primera División	NÃO	15 / — / 14	—	+1.72% [-45.46%, +56.80%]	-0.98%	-16.04%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	15 / — / 14	—	-11.09% [-48.99%, +26.12%]	-12.37%	-20.34%	In: ROI>0=Fa lse
Back_In_Any__Italy Serie A	SIM	14 / — / 11	—	+81.79% [-44.04%, +262.93%]	+46.00 %	+14.09 %	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__Italy Serie A	NÃO	14 / — / 13	—	-34.94% [-84.62%, +27.41%]	-37.00%	-57.53%	In: ROI>0=Fa lse
Back_In_Any__Spai n Segunda División RFEF	NÃO	13 / — / 12	—	-28.09% [-66.67%, +11.26%]	-29.21%	-42.17%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No__Englan d Premier League	NÃO	13 / — / 13	—	-34.98% [-66.22%, +0.19%]	-35.72%	-46.59%	In: ROI>0=Fa lse

Train 2026-02-19→2026-03-12 → Test 2026-03-13→2026-03-14

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos trein o (tot/CLV/R OI)	CLV me an (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mea n (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No__Englan d National League North	SIM	31 / — / 31	—	+1.83% [-31. 00%, +35.2 4%]	+0.64%	-9.26%	In: ROI>0=Tr ue
Back_In_Any__Engl and National League	NÃO	29 / — / 28	—	-20.97% [-48.52%, +8.43%]	-21.65%	-30.25%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No__Englan d Football League Championship	SIM	29 / — / 18	—	+52.70% [-66.67%, +236.63%]	+22.40 %	-23.13%	In: ROI>0=Tr ue
Back_In_Any__Engl and National League North	NÃO	28 / — / 28	—	-28.86% [-56.71%, +0.09%]	-29.47%	-38.44%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__Engl and National League South	SIM	28 / — / 28	—	+7.20% [-21. 34%, +34.9 9%]	+6.29%	-1.65%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__Englan d National League South	SIM	27 / — / 27	—	+3.69% [-26. 78%, +33.8 6%]	+2.68%	-5.91%	In: ROI>0=Tr ue
Lay_In_No__Englan d National League	NÃO	25 / — / 24	—	-28.62% [-59.48%, +2.97%]	-29.36%	-38.45%	In: ROI>0=Fa lse
Back_In_Any__Engl and Football League Championsh ip	NÃO	23 / — / 14	—	-38.16% [-72.57%, +3.21%]	-39.11%	-50.61%	BackIn: ROI>0=False
Back_In_Any__Engl and League 1	NÃO	21 / — / 21	—	-37.37% [-67.64%, -6.19%]	-38.00%	-47.89%	BackIn: ROI sig<0 (bloque ia)
Back_In_Any__Engl and Premier League	SIM	18 / — / 18	—	+14.89% [-20.37%, +50.22%]	+13.37 %	+3.80%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__Englan d League 2	NÃO	17 / — / 17	—	-34.23% [-68.59%, +1.25%]	-35.08%	-45.94%	In: ROI>0=Fa lse
Lay_In_No__France Ligue 1	NÃO	17 / — / 17	—	-37.39% [-65.29%, -7.21%]	-37.95%	-47.12%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_In_Any__Engl and League 2	NÃO	16 / — / 16	—	-42.97% [-79.88%, -6.30%]	-43.79%	-54.99%	BackIn: ROI sig<0 (bloque ia)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos trein o (tot/CLV/ROI)	CLV me an (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mea n (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_Yes__Engla nd National League	SIM	16 / — / 16	—	+248.72% [+6.44%, +666.72%]	+60.47 %	+55.31 %	In: ROI sig>0
Back_In_Any__Mexi co Primera División	NÃO	15 / — / 14	—	+1.72% [-45.46%, +56.80%]	-1.07%	-16.04%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	15 / — / 14	—	-11.09% [-48.99%, +26.12%]	-12.42%	-20.34%	In: ROI>0=Fa lse
Back_In_Any__Italy Serie A	SIM	14 / — / 11	—	+81.79% [-44.04%, +262.93%]	+45.02 %	+14.09 %	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No__Italy Serie A	NÃO	14 / — / 13	—	-34.94% [-84.62%, +27.41%]	-37.06%	-57.53%	In: ROI>0=Fa lse
Back_In_Any__Spai n Segunda División RFEF	NÃO	13 / — / 12	—	-28.09% [-66.67%, +11.26%]	-29.25%	-42.17%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No__Englan d Premier League	NÃO	13 / — / 13	—	-34.98% [-66.22%, +0.19%]	-35.75%	-46.59%	In: ROI>0=Fa lse

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em t_0 ; Lay em t_{reversal} quando existir, senão $t_{\text{last}} (-t+20s)$.
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é $clv_{\text{conv}} = -(entry - closing) / closing$, ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.:** apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.:** expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Padrão de risco: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

Sizing FLAT (quando aplicável no WF): Back stake=1.00 | Lay liability=50.00.

Premissa	Valor
Train mode (OOS)	expanding
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0.25
Scheme in-match (OOS)	FLAT
Expansão missing ROI	ON
Dias OOS (calendário de teste)	24
Dias OOS com OK (≥ 1 evento OK/conf)	24
Turnover 30d (proj., calendário)	5,544.29
Turnover 30d (proj., cond OK)	5,544.29
Turnover 30d (Pre/In)	539.88 / 5,004.40
Turnover 30d (Back/Lay)	248.75 / 5,295.54
Lucro 30d (obs., calendário)	-79.89
Lucro 30d (obs., cond OK)	-79.89
Lucro 30d (obs.) Pre/In	106.32 / -186.21
Lucro 30d (obs.) Back/Lay	-18.10 / -61.79
Lucro 30d (exp., calendário)	-28.98
Lucro 30d (exp., cond OK)	-28.98
Lucro 30d (exp.) Pre/In	111.41 / -140.39
Lucro 30d (exp.) Back/Lay	-21.61 / -7.37
Banca risco p99 (Back+Lay)	967.25
Banca liquidez p99 (+buf)	480.06
Banca recomendada (max)	967.25
ROI/banca 30d (obs., calendário)	-8.26%
ROI/banca 30d (obs., cond OK)	-8.26%
ROI/banca 30d (exp., calendário)	-3.00%
ROI/banca 30d (exp., cond OK)	-3.00%

Premissa	Valor
DD 30d p95 (obs., calendário)	468.60
DD 30d p95 (obs., cond OK)	477.70
DD 30d p95 (exp., calendário)	591.52
DD 30d p95 (exp., cond OK)	579.64

Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

Universo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só Pre	539.88	111.41	20.64%
Só In	5,004.40	-140.39	-2.81%

Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

Lado	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back	248.75	-21.61	-8.69%
Lay	5,295.54	-7.37	-0.14%

1.1b Interpretação OOS: evidência de edge (resultado)

Objetivo: responder se há **edge OOS** de forma quantitativa. Aqui usamos **apenas jogos com ROI observado** (placar), e fazemos **bootstrap clusterizado por match_id** (mais robusto que tratar sinais individuais como i.i.d.).

Indicador	Total	Back	Lay
ROI por risco (obs; P&L/exp)	-15.73%	-160.93%	-12.44%
Bootstrap (match_id): N matches	270	146	177
Bootstrap: ROI_hat (obs; %)	-2.01%	-8.14%	-1.65%
Bootstrap: CI95 ROI (obs)	-24.15% .. 25.67%	-23.71% .. 7.49%	-25.12% .. 27.99%
Prob(ROI>0) (bootstrap)	40.6%	13.4%	42.3%

Leitura (criteriosa):

- Se a **CI95 do ROI** estiver **inteiramente acima de 0**, isso é evidência forte de edge na janela OOS.
- Se a CI95 cruzar 0, o resultado é **inconclusivo** (pode haver edge pequeno, ou instabilidade/shift).
- Mesmo com CI>0, isso não é “prova definitiva”: OOS ainda pode ter dependência temporal, mudanças de regime e viés de cobertura (placar/settlement).

1.1c Teste: influência por dia da semana (OOS)

Agrupamos por **dia (YYYY-MM-DD)** no OOS e computamos ROI por risco (P&L/exp) por dia. Em seguida aplicamos um **teste permutacional** (ANOVA ponderada por exposição) para checar se há evidência de diferença sistemática entre dias da semana.

Dia da semana	n_dias	Exposição (risco)	P&L (obs)	ROI (obs; P&L/exp)
Seg	4	256.50	28.19	10.99%
Ter	4	890.65	-197.52	-22.18%
Qua	4	92.50	4.92	5.32%
Qui	3	295.50	265.01	89.68%
Sex	3	43.00	3.79	8.81%
Sáb	3	1,043.91	-42.98	-4.12%
Dom	3	552.59	-125.32	-22.68%

- Teste permutacional (H_0 : sem diferença entre weekdays): $p_value \approx 0.1827$ ($n_dias=24$, $k=7$).

Aviso: este teste é exploratório; com poucos dias OOS, o poder estatístico é baixo e o resultado pode ser instável.

1.1e Evidência por combinação (key): significância (bootstrap) + shrinkage (Bayes hierárquico)

Aqui estimamos ROI OOS por **combinação (key)** usando bootstrap por `match_id`. Depois aplicamos:

- **BH■FDR** (ex.: 10%) para controlar falsos positivos quando avaliamos muitas keys.
- **Shrinkage (Empirical Bayes / partial pooling)** para estabilizar keys com baixo N.
- Shrinkage: $\mu_global \approx -22.54\%$, $\tau^2 \approx 0.000000$; BH■FDR: $m=3$, $\alpha=10.0\%$, $cutoff \approx -$.

key	n_matches	exp_sum	ROI_hat	CI95	p(ROI≤0)	ROI_shrink	w	FDR10
Lay_In_No__England National League South	26	429.00	-32.66%	-64.30%.. 0.36%	97.3%	-22.54%	0.00	—
Back_In_Any__England National League South	28	28.00	-28.89%	-58.35%.. 2.07%	96.9%	-22.54%	0.00	—
Back_In_Any__England Premier League	21	21.00	-6.07%	-45.51%.. 34.42%	61.8%	-22.54%	0.00	—

1.1f Estabilidade temporal: rolling ROI/turnover (OOS)

Dia	Turnover	P&L (exp)	ROI/turnover
2026-03-05	34.08	7.62	22.35%
2026-03-06	34.08	7.62	22.35%
2026-03-07	147.84	-23.45	-15.86%
2026-03-08	147.84	-23.45	-15.86%
2026-03-09	219.80	-46.37	-21.10%
2026-03-10	219.80	-46.37	-21.10%

Dia	Turnover	P&L (exp)	ROI/turnover
2026-03-11	172.66	140.75	81.52%
2026-03-12	172.66	140.75	81.52%
2026-03-13	687.24	-11.36	-1.65%
2026-03-14	687.24	-11.36	-1.65%
2026-03-15	124.05	-31.87	-25.69%
2026-03-16	124.05	-31.87	-25.69%
2026-03-17	339.82	-91.90	-27.04%
2026-03-18	339.82	-91.90	-27.04%

- Rolling 7d (turnover-weighted): $ROI \approx -5.23\%$ ($P\&L = -129.50$, $Turnover = 2,474.88$).
- Rolling 14d (turnover-weighted): $ROI \approx -3.28\%$ ($P\&L = -113.16$, $Turnover = 3,450.98$).
- Sign test (dias $ROI > 0$): $k = 12/24$, $z \approx 0.00$, $p \approx 1.0000$.

1.1d Próximos avanços estatísticos (para testar performance do modelo)

Ideias para evoluir a validação (todas aplicáveis sem mexer no executor, só no pipeline de análise):

- **Rolling / expanding WF (rolling origin)**: manter uma janela móvel (ex.: treino 28d, teste 7d, step 1d) para medir estabilidade do edge e detectar drift.
- **Critério estatístico para 'edge'**: além de ROI médio, reportar CI_{95} , $Pr ob(ROI > 0)$ e/ou limite inferior $LB(CI_{95})$ por key/bucket (cluster por match_id).
- **Controle de múltiplos testes** (quando otimiza muitos buckets/keys): Benjamini–Hochberg (FDR) para reduzir falsos positivos.
- **Shrinkage / Bayes hierárquico**: partial pooling por liga/mercado/regime para estabilizar estimativas com baixo N; evita flip de sinal no rolling.
- **Modelos robustos a outliers**: usar estimadores robustos (winsor/Huber) e/ou reportar quantis de ROI por match ($p_{10}/p_{50}/p_{90}$).
- **Separar qualidade de entrada vs resultado**: CLV OOS como métrica ortogonal (edge de preço) e ROI como métrica de desfecho; divergência $CLV > 0$ e $ROI \approx 0$ sugere problema de settlement/cobertura/tamanho.
- **Testes de sazonalidade**: além de dia da semana, checar horário (UTC), competição, e 'prime-time' (interação com liquidez/PMM).

1.1g Teste: a liga influencia o resultado no in-match?

Pergunta: faz sentido incluir league como feature/chave também no in-match? Aqui medimos heterogeneidade de ROI por liga **apenas no in-match** (obs; pós-budget), clusterizando por match_id.

Como habilitar no WF: use `--wf-key-by-league --wf-key-by-league-scope all` (ou no daily via `DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE=1` e `DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE=all`).

Liga	n_matches (in)	Exposição (in)	P&L (in)	ROI (in; obs)
England National League South	33	490.00	-181.21	-36.98%
USA Major League Soccer	23	313.00	-74.18	-23.70%
England League 1	16	248.92	-38.21	-15.35%

Liga	n_matches (in)	Exposição (in)	P&L (in)	ROI (in; obs)
England Premier League	22	183.08	66.53	36.34%
Italy Serie A	16	16.00	2.02	12.62%

- Teste permutacional (top ligas; H0: sem diferença): p_value≈0 . 3268 (F≈1 . 72, ligas=5, matches=110).

Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

Combinação (key)	Turnover 30d	Share turn over	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turnover 30d
Lay_In_No__England National League South	645.62	11.64%	-175.15	604.41 %	-27.13%
Lay_In_No__Japan J-League Division 1	526.57	9.50%	209.30	-722.25 %	39.75%
Lay_In_No__UEFA Europa League	459.42	8.29%	336.59	-1,161.52 %	73.26%
Lay_In_No__England League 1	396.43	7.15%	-46.88	161.78 %	-11.83%
Lay_In_No__England Football League Championship	383.46	6.92%	-55.28	190.76 %	-14.42%
Lay_In_No__USA Major League Soccer	303.63	5.48%	-115.11	397.24 %	-37.91%
Lay_In_No__England National League North	297.48	5.37%	-160.56	554.08 %	-53.98%
Lay_In_Yes__England National League	208.00	3.75%	-32.92	113.61 %	-15.83%
Lay_In_Yes__England Premier League	201.64	3.64%	84.75	-292.47 %	42.03%
Lay_In_No__Argentina Primera Nacional	135.00	2.43%	66.65	-230.00 %	49.37%
Lay_In_Yes__England League 2	115.74	2.09%	-54.45	187.89 %	-47.04%
Lay_Pre_No__England League 1	115.47	2.08%	23.57	-81.35%	20.41%
Lay_Pre_No__England League 2	114.30	2.06%	27.59	-95.20%	24.14%
Lay_In_No__England League 2	113.61	2.05%	-47.23	162.97 %	-41.57%
Lay_In_Yes__USA Major League Soccer	113.09	2.04%	14.19	-48.98%	12.55%
Lay_In_Yes__Japan J-League Division 1	101.90	1.84%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_In_Yes__Germany Bundesliga 2	98.29	1.77%	-10.10	34.86%	-10.28%
Lay_In_No__Scotland Premier League	84.20	1.52%	27.33	-94.30%	32.45%

Combinação (key)	Turnover 30d	Share turn over	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turnover 30d
Lay_In_No__England National League	75.71	1.37%	49.40	-170.49 %	65.25%
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	60.24	1.09%	41.77	-144.15 %	69.35%
Lay_In_No__Germany Bundesliga 2	56.88	1.03%	11.55	-39.84%	20.30%
Lay_In_No__Spain Segunda División RFEF	49.73	0.90%	-20.62	71.17%	-41.47%
Lay_Pre_No__England National League North	48.50	0.87%	-20.62	71.17%	-42.52%
Lay_In_Yes__Poland 2. Liga	46.05	0.83%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_In_No__Brazil Copa do Brazil	42.44	0.77%	-41.25	142.35 %	-97.20%
Back_Pre_Any__France Ligue 1	41.25	0.74%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_In_No__AFC Asian Cup Women	40.04	0.72%	-41.25	142.35 %	-103.03%
Back_In_Any__England National League South	35.00	0.63%	-10.11	34.89%	-28.89%
Lay_In_Yes__Bulgaria First PFG	31.93	0.58%	31.93	-110.18 %	100.00%
Lay_In_Yes__France Ligue 1	31.38	0.57%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_In_Yes__England National League South	30.54	0.55%	-41.25	142.35 %	-135.07%
Lay_In_Yes__Ukraine Cup	29.68	0.54%	-20.62	71.17%	-69.50%
Lay_In_Yes__CONCACAF Champions League	27.25	0.49%	-20.62	71.17%	-75.70%
Back_In_Any__England Premier League	26.25	0.47%	-1.59	5.50%	-6.07%
Lay_In_No__Germany Bundesliga	24.26	0.44%	-20.62	71.17%	-85.00%
Back_In_Any__Italy Serie A	23.75	0.43%	2.52	-8.71%	10.63%
Lay_In_No__Spain La Liga	23.15	0.42%	-20.62	71.17%	-89.10%
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	22.66	0.41%	22.66	-78.21%	100.00%
Lay_In_Yes__Club Friendly	22.49	0.41%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_Pre_No__Spain La Liga	21.87	0.39%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	21.26	0.38%	-20.62	71.17%	-97.00%
Back_In_Any__USA Major League Soccer	20.00	0.36%	8.20	-28.30%	41.00%
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	19.83	0.36%	19.83	-68.44%	100.00%

Combinação (key)	Turnover 30d	Share turn over	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turnover 30d
Lay_In_Yes__AFC Asian Champions League	19.49	0.35%	-20.62	71.17%	-105.80%
Lay_Pre_No__France Ligue 1	19.46	0.35%	19.46	-67.14%	100.00%
Lay_In_Yes__England Football League Championship	19.31	0.35%	-20.62	71.17%	-106.80%
Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer	19.28	0.35%	19.28	-66.52%	100.00%
Lay_In_Yes__Italy Serie B	18.78	0.34%	-19.35	66.78%	-103.04%
Lay_Pre_No__Mexico Primera División	18.63	0.34%	-20.62	71.17%	-110.70%
Back_In_Any__Spain La Liga	17.50	0.32%	-1.46	5.05%	-8.36%
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	17.13	0.31%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_In_No__Chile Primera División	13.82	0.25%	0.00	0.00%	0.00%
Back_In_Any__Japan J-League Division 1	12.50	0.23%	-2.21	7.62%	-17.66%
Back_In_Any__Spain Segunda División RFEF	12.50	0.23%	-7.14	24.63%	-57.10%
Back_In_Any__Mexico Primera División	10.00	0.18%	-3.03	10.46%	-30.30%
Lay_In_No__Qatar Stars League	9.90	0.18%	-20.62	71.17%	-208.30%
Back_In_Any__CONCACAF Champions League	8.75	0.16%	1.78	-6.14%	20.34%
Back_In_Any__France Ligue 1	7.50	0.14%	-2.62	9.06%	-35.00%
Back_In_Any__UEFA Europa League	6.25	0.11%	-5.00	17.25%	-80.00%
Back_In_Any__Australia A-League	6.25	0.11%	0.00	0.00%	0.00%

1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se --kelly-bankroll estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

1.2f Sweep de stake médio (caps absolutos por aposta; rápido)

Objetivo: ao invés de parametrizar exposição como % da banca, varremos **caps absolutos por aposta** (Back em **stake**; Lay em **liability**) e medimos o lucro/turnover OOS projetado em 30 dias.

Notas:

- Este sweep **não** aplica budget por match_id (é uma curva de stake médio por aposta).
- Continua aplicando **limit por evento** (quando disponível; com imputação quando missing/zero).
- Usa a mesma seleção walk-forward (keys ativas por step) e o mesmo gating (AH/liquidez, se ligados).

Sweep 1D (isolando segmentos: os demais caps = 0)

Segmento	Cap (abs)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d	n_ev_sized	dias
Back_Pre	0.00	0.00	0.00	—%	0	24
Back_Pre	5.00	12.50	-6.25	-50.00%	2	24
Back_Pre	10.00	25.00	-12.50	-50.00%	2	24
Back_Pre	20.00	50.00	-25.00	-50.00%	2	24
Back_Pre	30.00	75.00	-37.50	-50.00%	2	24
Back_Pre	50.00	125.00	-62.50	-50.00%	2	24
Back_Pre	75.00	187.50	-93.75	-50.00%	2	24
Back_Pre	100.00	250.00	-125.00	-50.00%	2	24
Back_Pre	150.00	375.00	-187.50	-50.00%	2	24
Back_Pre	200.00	500.00	-250.00	-50.00%	2	24
Back_In	0.00	0.00	0.00	—%	0	24
Back_In	5.00	1,658.47	-178.45	-10.76%	270	24
Back_In	10.00	3,294.62	-363.98	-11.05%	270	24
Back_In	20.00	6,528.02	-722.42	-11.07%	270	24
Back_In	30.00	9,727.50	-1,083.57	-11.14%	270	24
Back_In	50.00	16,082.89	-1,825.79	-11.35%	270	24
Back_In	75.00	23,969.32	-2,734.84	-11.41%	270	24
Back_In	100.00	31,806.15	-3,631.91	-11.42%	270	24
Back_In	150.00	47,431.15	-5,425.49	-11.44%	270	24
Back_In	200.00	63,056.15	-7,219.01	-11.45%	270	24
Lay_Pre	0.00	0.00	0.00	—%	0	24
Lay_Pre	10.00	352.81	55.50	15.73%	25	24
Lay_Pre	20.00	705.61	110.99	15.73%	25	24
Lay_Pre	30.00	1,058.42	166.49	15.73%	25	24
Lay_Pre	50.00	1,764.03	277.48	15.73%	25	24
Lay_Pre	75.00	2,609.75	373.06	14.29%	25	24
Lay_Pre	100.00	3,425.20	431.81	12.61%	25	24
Lay_Pre	150.00	5,056.10	547.69	10.83%	25	24
Lay_Pre	200.00	6,675.61	648.90	9.72%	25	24

Segmento	Cap (abs)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d	n_ev_sized	dias
Lay_Pre	300.00	9,731.18	730.42	7.51%	25	24
Lay_In	0.00	0.00	0.00	—%	0	24
Lay_In	10.00	4,815.69	393.70	8.18%	279	24
Lay_In	20.00	9,552.10	782.72	8.19%	279	24
Lay_In	30.00	13,949.41	806.91	5.78%	279	24
Lay_In	50.00	22,381.36	537.02	2.40%	279	24
Lay_In	75.00	31,595.18	-1,253.28	-3.97%	279	24
Lay_In	100.00	40,729.79	-3,032.20	-7.44%	279	24
Lay_In	150.00	58,972.88	-6,568.63	-11.14%	279	24
Lay_In	200.00	77,205.91	-10,121.01	-13.11%	279	24
Lay_In	300.00	112,603.06	-17,175.32	-15.25%	279	24

Grid 2D (in-match): cap Back_In × cap Lay_In (Pre fixo em 0)

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
0.00	0.00	0.00	0.00	—%
0.00	10.00	4,815.69	393.70	8.18%
0.00	20.00	9,552.10	782.72	8.19%
0.00	30.00	13,949.41	806.91	5.78%
0.00	50.00	22,381.36	537.02	2.40%
0.00	75.00	31,595.18	-1,253.28	-3.97%
0.00	100.00	40,729.79	-3,032.20	-7.44%
0.00	150.00	58,972.88	-6,568.63	-11.14%
0.00	200.00	77,205.91	-10,121.01	-13.11%
0.00	300.00	112,603.06	-17,175.32	-15.25%
5.00	0.00	1,658.47	-178.45	-10.76%
5.00	10.00	6,474.16	239.22	3.69%
5.00	20.00	11,210.57	635.90	5.67%
5.00	30.00	15,607.88	664.47	4.26%
5.00	50.00	24,039.83	392.60	1.63%
5.00	75.00	33,253.65	-1,399.35	-4.21%
5.00	100.00	42,388.26	-3,178.18	-7.50%
5.00	150.00	60,631.35	-6,713.78	-11.07%
5.00	200.00	78,864.39	-10,265.38	-13.02%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
5.00	300.00	114,261.53	-17,318.26	-15.16%
10.00	0.00	3,294.62	-363.98	-11.05%
10.00	10.00	8,110.31	63.23	0.78%
10.00	20.00	12,846.73	467.16	3.64%
10.00	30.00	17,244.04	500.79	2.90%
10.00	50.00	25,675.98	230.08	0.90%
10.00	75.00	34,889.80	-1,561.28	-4.47%
10.00	100.00	44,024.41	-3,338.95	-7.58%
10.00	150.00	62,267.51	-6,872.48	-11.04%
10.00	200.00	80,500.54	-10,422.57	-12.95%
10.00	300.00	115,897.68	-17,473.22	-15.08%
20.00	0.00	6,528.02	-722.42	-11.07%
20.00	10.00	11,343.71	-285.61	-2.52%
20.00	20.00	16,080.12	128.40	0.80%
20.00	30.00	20,477.43	170.19	0.83%
20.00	50.00	28,909.37	-96.34	-0.33%
20.00	75.00	38,123.20	-1,884.53	-4.94%
20.00	100.00	47,257.80	-3,659.03	-7.74%
20.00	150.00	65,500.90	-7,187.42	-10.97%
20.00	200.00	83,733.93	-10,733.74	-12.82%
20.00	300.00	119,131.08	-17,778.88	-14.92%
30.00	0.00	9,727.50	-1,083.57	-11.14%
30.00	10.00	14,543.19	-641.51	-4.41%
30.00	20.00	19,279.61	-220.70	-1.14%
30.00	30.00	23,676.92	-172.74	-0.73%
30.00	50.00	32,108.86	-434.50	-1.35%
30.00	75.00	41,322.69	-2,218.37	-5.37%
30.00	100.00	50,457.29	-3,989.15	-7.91%
30.00	150.00	68,700.39	-7,511.73	-10.93%
30.00	200.00	86,933.42	-11,053.76	-12.72%
30.00	300.00	122,330.56	-18,092.53	-14.79%
50.00	0.00	16,082.89	-1,825.79	-11.35%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
50.00	10.00	20,898.58	-1,378.15	-6.59%
50.00	20.00	25,635.00	-948.66	-3.70%
50.00	30.00	30,032.31	-892.08	-2.97%
50.00	50.00	38,464.25	-1,145.32	-2.98%
50.00	75.00	47,678.08	-2,920.36	-6.13%
50.00	100.00	56,812.68	-4,683.68	-8.24%
50.00	150.00	75,055.78	-8,194.53	-10.92%
50.00	200.00	93,288.81	-11,727.68	-12.57%
50.00	300.00	128,685.95	-18,752.93	-14.57%
75.00	0.00	23,969.32	-2,734.84	-11.41%
75.00	10.00	28,785.01	-2,283.67	-7.93%
75.00	20.00	33,521.43	-1,847.68	-5.51%
75.00	30.00	37,918.74	-1,784.16	-4.71%
75.00	50.00	46,350.68	-2,028.99	-4.38%
75.00	75.00	55,564.50	-3,794.35	-6.83%
75.00	100.00	64,699.11	-5,549.28	-8.58%
75.00	150.00	82,942.21	-9,046.51	-10.91%
75.00	200.00	101,175.24	-12,569.02	-12.42%
75.00	300.00	136,572.38	-19,577.47	-14.33%
100.00	0.00	31,806.15	-3,631.91	-11.42%
100.00	10.00	36,621.84	-3,178.60	-8.68%
100.00	20.00	41,358.25	-2,738.32	-6.62%
100.00	30.00	45,755.56	-2,669.97	-5.84%
100.00	50.00	54,187.50	-2,908.09	-5.37%
100.00	75.00	63,401.33	-4,665.19	-7.36%
100.00	100.00	72,535.93	-6,412.73	-8.84%
100.00	150.00	90,779.03	-9,897.53	-10.90%
100.00	200.00	109,012.06	-13,409.99	-12.30%
100.00	300.00	144,409.21	-20,402.18	-14.13%
150.00	0.00	47,431.15	-5,425.49	-11.44%
150.00	10.00	52,246.84	-4,969.76	-9.51%
150.00	20.00	56,983.25	-4,524.20	-7.94%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
150.00	30.00	61,380.56	-4,449.62	-7.25%
150.00	50.00	69,812.50	-4,677.98	-6.70%
150.00	75.00	79,026.33	-6,422.22	-8.13%
150.00	100.00	88,160.93	-8,157.74	-9.25%
150.00	150.00	106,404.03	-11,621.45	-10.92%
150.00	200.00	124,637.06	-15,116.14	-12.13%
150.00	300.00	160,034.21	-22,078.48	-13.80%
200.00	0.00	63,056.15	-7,219.01	-11.45%
200.00	10.00	67,871.84	-6,761.97	-9.96%
200.00	20.00	72,608.25	-6,313.28	-8.69%
200.00	30.00	77,005.56	-6,234.76	-8.10%
200.00	50.00	85,437.50	-6,456.22	-7.56%
200.00	75.00	94,651.33	-8,190.72	-8.65%
200.00	100.00	103,785.93	-9,916.73	-9.55%
200.00	150.00	122,029.03	-13,362.99	-10.95%
200.00	200.00	140,262.06	-16,842.38	-12.01%
200.00	300.00	175,659.21	-23,778.05	-13.54%

Melhor (por **Lucro 30d (exp.)**) no grid acima: lucro=806.91 com cap_back_in=0.00 e cap_lay_in=30.00 (turn_30d=13,949.41, ROI/turn=5.78%).

[INFO] CSV sweep1d: logs/daily_reports_manual/20260318/report_base_sweep1d.csv

[INFO] CSV grid_in: logs/daily_reports_manual/20260318/report_base_grid_in.csv

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	5,544.29	-28.98	967.25	-3.00%	591.52
BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	3,606.22	254.55	615.95	41.33%	196.77
BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	8,648.00	716.41	1,489.77	48.09%	494.07
BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	21,635.81	1,150.44	3,815.89	30.15%	1,303.56
BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	23,557.50	725.25	4,260.58	17.02%	1,832.67

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	24,506.22	670.16	4,445.50	15.07%	1,853.47
BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	23,906.48	665.22	4,350.52	15.29%	1,839.07
BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	24,639.89	605.03	4,494.63	13.46%	1,934.10
BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	6,797.16	539.57	1,172.62	46.01%	365.42
BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	16,311.10	908.00	2,883.71	31.49%	1,052.91
BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	24,639.89	605.03	4,494.63	13.46%	1,882.42
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	24,637.09	606.30	4,493.74	13.49%	1,953.59
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	24,639.89	605.03	4,494.63	13.46%	1,949.52
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	24,639.89	605.03	4,494.63	13.46%	1,953.33
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	24,639.89	605.03	4,494.63	13.46%	1,935.61

Risk-adaptive (signals_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	2,916.23	271.79	473.88	57.35%	143.27
RISK(signals_sqrt) BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	6,942.90	766.80	1,136.47	67.47%	347.53
RISK(signals_sqrt) BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	18,161.14	1,923.88	2,983.63	64.48%	851.79
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	19,180.78	1,671.56	3,226.47	51.81%	1,027.08
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	21,918.15	1,285.86	3,832.75	33.55%	1,323.63
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	21,131.17	1,386.76	3,677.04	37.71%	1,205.72
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	22,368.51	970.15	4,004.50	24.23%	1,490.37

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	5,426.38	577.97	891.44	64.84%	251.87
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	13,303.63	1,457.12	2,185.70	66.67%	688.24
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	22,368.51	970.15	4,004.50	24.23%	1,513.69
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	23,971.24	647.32	4,367.43	14.82%	1,877.59
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	24,639.89	605.03	4,494.63	13.46%	1,959.36
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	23,994.88	616.75	4,383.63	14.07%	1,939.28
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	24,639.89	605.03	4,494.63	13.46%	1,937.93

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos $\text{Lucro 30d} / \text{Banca rec. (max)}$ (não $\text{Lucro} / \text{Banca (ref)}$), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	8,272.64	583.40	1,446.48	40.33%	551.41
50,000.00	23,943.57	275.05	4,567.89	6.02%	2,101.64
100,000.00	25,168.29	32.89	5,081.86	0.65%	2,290.53
500,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,232.68
1,000,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,400.19

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
1,500,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,248.25
3,000,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,208.03
5,000,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,256.13

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	559	2.1%	0.0%	48.3%	1.3%	0.0%	0
50,000.00	559	3.4%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	559	3.4%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	23,518.90	364.28	4,391.71	8.29%	2,025.21
50,000.00	26,719.07	-246.07	5,742.90	-4.28%	3,015.20
100,000.00	29,583.35	-839.08	6,732.26	-12.46%	4,427.94
500,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,289.30
1,000,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,321.64

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
1,500,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,268.05
3,000,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,341.06
5,000,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,273.30

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	559	3.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	559	3.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	559	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2e Sensibilidade por banca — BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% (risk_mode=fixed)

Mesmo budget **EQ** (Back=4%, Lay=4%) e **cap por sinal=50%**, mas com **risk_mode=fixed** (ou seja, não divide o budget do jogo por $\sqrt{N}$ sinais). Isso é o cenário “só Budget”.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	23,518.90	364.28	4,391.71	8.29%	2,090.85
50,000.00	26,719.07	-246.07	5,742.90	-4.28%	2,903.03
100,000.00	29,583.35	-839.08	6,732.26	-12.46%	4,360.14
500,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,183.18
1,000,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,375.78

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
1,500,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,422.24
3,000,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,304.29
5,000,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,329.16

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, fixed)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	559	3.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	559	3.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	559	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	20,889.37	1,005.21	3,743.38	26.85%	1,557.07
50,000.00	26,035.78	65.80	5,357.89	1.23%	2,552.39
100,000.00	29,128.55	-557.92	6,502.10	-8.58%	3,780.56
500,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,317.60
1,000,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,348.58

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
1,500,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,470.60
3,000,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,363.59
5,000,000.00	31,381.22	-1,908.84	7,172.12	-26.61%	5,261.01

Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	559	3.4%	0.0%	27.5%	1.3%	0.0%	0
50,000.00	559	3.4%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	559	3.8%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	559	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por | Line | no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs(line)).

Cenário	Scope	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE (sem filtro)	—	8,922.54	730.53	8.19%	444.12
GATE abs<=2.0	pre	8,648.00	716.41	8.28%	513.31
GATE abs<=2.0	all	3,065.44	-462.99	-15.10%	954.80
GATE abs<=1.0	pre	8,492.57	700.58	8.25%	496.85
GATE abs<=1.0	all	2,038.65	-212.93	-10.44%	547.77

Ablation (diagnóstico): operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

Bucket	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d
AH 0-1	2,038.65	-212.93	-10.44%
AH 1-2	1,120.14	-271.85	-24.27%
AH 2+	6,027.78	1,245.86	20.67%

Política sugerida (OOS): se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com `--wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all` (ou pre).

1.4 Liquidez por limit (betslip_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy `betslip_limit/lay.available_limit` (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

Cobertura de betsliip_limit (OK, betsliip conf.)

Métrica	Valor
amostra usada p/ média	combo_events (liq_limit; oportunidades OOS)
Back missing/zero	93.18%
Lay missing/zero	89.24%
média Back (positivos)	845.75
imputação Back (quando missing/zero)	845.75
média Lay (positivos)	737.62
imputação Lay (quando missing/zero)	737.62
média geral (positivos; fallback)	775.94

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE	—	—	8,922.54	730.53	8.19%	462.06
LIQ_GATE_P50	pre	186.70	8,069.47	636.43	7.89%	588.43
LIQ_GATE_P75	pre	460.02	8,049.64	615.28	7.64%	574.40
LIQ_GATE_P50	all	68.81	656.20	-170.73	-26.02%	327.10

Política sugerida (opcional): `--wf-liquidity-mode gate_p50 --wf-liquidity-scope pre`.

Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médi o	Observação
Back_In_Any__CONCACAF Champions League	12	7	13	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Egypt Premier League	12	1	2	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Italy Serie A	12	19	28	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Netherlands Premier Division (Eredivisie)	12	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Portugal Primeira Liga	12	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Spain La Liga	12	14	30	1.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Argentina Primera Nacional	12	5	6	60.96	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Egypt Premier League	12	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__UEFA Europa League	12	9	13	99.63	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__England Premier League	12	10	10	44.68	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Saudi Arabia Pro League	12	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	12	3	4	59.02	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Spain La Liga	12	6	6	75.91	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médi o	Observação
Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer	12	1	2	90.57	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Scotland Premier League	11	5	7	43.82	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	11	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__USA Major League Soccer	11	16	26	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Ukraine Premier League (Vyscha Liha)	11	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__France Ligue 1	11	1	1	56.65	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Club Friendly	11	1	1	54.53	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__England League 2	11	7	7	38.37	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England League 2	11	5	5	61.35	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__France Ligue 1	11	2	2	24.87	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Brazil Campeonato Carioca Division 1 (RJ)	10	1	1	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__CONMEBOL Copa Libertadores	10	2	2	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Qatar Stars League	10	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médi o	Observação
Lay_In_No__Qatar Stars League	10	1	1	24.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Argentina Primera Nacional	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Argentina Primera B Metropolitana	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Japan J-League Division 1	9	10	15	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	9	3	3	1.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Chile Primera División	9	1	1	33.51	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Denmark Division 1	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__England Football League Championship	9	16	24	118.77	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Nicaragua Primera Division	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Austria Sky Go Erste Liga	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Bulgaria First PFG	9	1	1	77.40	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Chile Primera División	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__France Ligue 1	9	2	2	36.80	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médi o	Observação
Lay_In_Yes__Germany Bundesliga 2	9	3	3	79.43	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__OFC Pro League	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	9	2	2	65.35	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__England National League South	8	28	56	1.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__England National League South	8	26	49	60.06	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__CONCACAF Champions League	8	1	1	66.05	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__England Premier League	8	21	35	1.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__USA Major League Soccer	8	14	16	52.04	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Brazil Campeonato Carioca Division 1 (RJ)	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__North Macedonia Premier League (Prva Liga)	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Russia Division 1 (Football National League)	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médi o	Observação
Lay_In_Yes__Costa Rica Primera División	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__France Ligue 2	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Sweden Cup	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	8	3	3	53.46	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Spain Segunda División RFEF	7	10	14	1.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Brazil Copa do Brazil	7	2	3	60.01	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Japan J-League Division 1	7	12	19	88.90	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__USA Major League Soccer	7	4	6	52.78	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__AFC Asian Champions League	7	1	1	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Australia A-League	7	5	6	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__CONMEBOL Copa Sudamericana	7	3	4	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Turkey Cup (Fortis Cup)	7	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__AFC Asian Champions League	7	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médi o	Observação
Lay_In_No__Brazil Campeonato Goiano Division 1 (GO)	7	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__England League 1	7	19	30	53.66	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Turkey Cup (Fortis Cup)	7	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__AFC Asian Champions League	7	1	1	47.26	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Turkey Cup (Fortis Cup)	7	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Brazil Copa do Brazil	6	1	1	1.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England National League North	6	4	4	51.88	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__France Ligue 1	6	6	10	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Argentina Primera Nacional	6	1	1	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Brazil Campeonato Gaúcho Division 1 (RS)	6	1	1	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Bulgaria First PFG	6	1	1	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Czech Republic MOL Cup	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Estonia Esiliiga	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médi o	Observação
Back_In_Any__Malaysia Super League	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Poland 2. Liga	6	2	2	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Bulgaria First PFG	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__CONMEBOL Copa Sudamericana	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Czech Republic National Football League	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__FIFA World Cup Women	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__France Coupe De France	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Malaysia Super League	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Russia Cup	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Singapore S-League	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Egypt Premier League	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__England National League	6	9	9	56.03	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Poland 2. Liga	6	2	2	36.24	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médi o	Observação
Back_In_Any__UEFA Europa League	5	5	6	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	5	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Brazil Campeonato Gaúcho Division 1 (RS)	5	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Japan J-League Division 1	5	5	7	37.97	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	5	1	1	48.08	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__USA Major League Soccer	5	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Club Friendly	4	2	2	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Mexico Primera División	4	8	11	1.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Italy Serie B	4	2	3	12.66	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__AFC Asian Cup Women	4	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Chile Primera División B	4	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Indonesia Liga 1	4	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Greece Super League	4	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médi o	Observação
Lay_In_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	4	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Netherlands Division 1 (Eerste Divisie/Jupiler L...	4	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Portugal Liga Revelacao U23	4	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Honduras Liga Nacional	4	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Germany Bundesliga 2	3	3	4	44.80	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__AFC Asian Cup Women	3	2	5	47.24	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__England National League South	3	2	2	37.02	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Australia A-League	3	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England League 1	3	6	6	57.51	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Belgium 1st Division B	3	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Belgium 1st Division B	3	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil	3	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England Football League Championship	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médi o	Observação
Lay_In_No__Spain Segunda División RFEF	2	2	2	60.28	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	2	1	1	51.55	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__England National League North	2	11	25	66.85	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Costa Rica Liga de Ascenso	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Honduras Liga Nacional	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__England League 2	2	5	9	52.95	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__England National League	2	3	6	52.32	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Australia Victoria Premier League 1 U23	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Spain La Liga	1	1	1	56.12	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__OFC Pro League	1	1	2	1.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Mexico Primera División	1	1	1	21.24	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__England Football League Championship	1	1	1	46.82	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Lay_In_Yes__Ukraine Cup	1	1	1	71.94	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Germany Bundesliga	1	1	1	58.82	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any__Turkey TFF 1. Lig	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes__Kazakhstan Premier League	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__Myanmar National League	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Apêndice — Diagnósticos e in-sample

Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	26470
Betslip bruto	2456
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	957
Descartados no filtro de qualidade	1499
Jogos únicos (geral)	1791
Média de observações por jogo	14.8
Jogos únicos com betslip confiável	327
Distribuição por market_type	AH=26470
Jogos únicos (AH) no recorte	1791
Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível	1110
Cobertura closing_odd (AH)	62.0%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	681	0
Com betslip confiável	567	0
Com CLV pre-match (betslip)	415	0
Com ROI (betslip)	517	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	3,028 ms	— ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	2,863 ms	— ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- `hypothesis_detected_at`: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- `audited_at`: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- `lag_total_ms` (**tempo total observado / wall**): proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- `lag_det_to_click_ms` (**detecção→clique**): tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- `lag_click_to_betslip_ms` (**clique→betslip**): tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- `lag_e2e_ms` (**tempo instrumentado**): `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- `audit_total_ms` (**duração da auditoria**): duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- `lag_overhead_ms` (**overhead**): `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- `diff_pct` (**BS vs WS**): diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(BS - WS) / WS * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade `diff_pct` $\in [-10\%, +10\%]$ para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: `lag_e2e` é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). `overhead` = `lag_total` – `lag_e2e` (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	<code>lag_det→click</code>	985	348	5,129	679
API (2-4s)	<code>lag_click→betslip</code>	2,332	1,865	4,027	575
API (2-4s)	<code>lag_e2e</code> (soma)	2,863	2,247	4,544	575
API (2-4s)	<code>audit_total</code> (duração)	3,034	2,402	6,028	679
API (2-4s)	<code>overhead</code> (total - e2e)	88	3	558	575
DOM (15-30s)	<code>lag_det→click</code>	—	—	—	0

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	5.9%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
DOM (15-30s)	—%	—%	—%	—%	—%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	13989	12476	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	556	298	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	12152	10964	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	568	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betsliip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MAT CH	13989	613	613	23	18	-0.185%
IN_MATC H	12476	344	344	89	47	+0.464%

2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

Liga	N OK (c onf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
UEFA Europa League	135	13	100.0%	-0.27% [-0.61%, +0.06%]	-3.07% [-10.66%, +5.18%]	6	5

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
England Football League Championship	84	19	100.0%	-0.37% [-0.79%, +0.04%]	-10.60% [-33.89%, +12.68%]	2	0
Spain La Liga	80	22	100.0%	-0.29% [-0.87%, +0.31%]	+0.70% [-18.50%, +20.37%]	3	5
England Premier League	66	18	100.0%	+0.39% [-1.21%, +2.23%]	-0.45% [-24.06%, +23.31%]	9	4
Germany Bundesliga	61	15	100.0%	-0.47% [-1.20%, +0.19%]	+16.44% [-18.77%, +53.69%]	4	1
Italy Serie A	51	17	100.0%	-0.74% [-1.46%, -0.11%]	-19.17% [-42.37%, +3.31%]	4	2
England League 1	48	22	100.0%	+0.64% [-0.71%, +2.00%]	-0.66% [-28.46%, +26.76%]	8	2
France Ligue 1	41	17	100.0%	-1.23% [-2.30%, -0.19%]	+29.03% [-4.91%, +60.40%]	6	1
International Friendly U19	34	4	100.0%	-1.57% [-3.24%, +0.00%]	-4.24% [-13.30%, +8.56%]	0	12
England National League South	28	15	100.0%	+0.39% [-0.07%, +1.04%]	-14.84% [-44.11%, +14.59%]	6	0
England League 2	23	16	100.0%	+0.21% [-1.62%, +2.27%]	+21.82% [-6.31%, +49.51%]	6	0
UEFA Champions League	20	9	100.0%	-0.93% [-1.74%, +0.06%]	-47.67% [-89.86%, +4.30%]	3	1

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	544	134	2,769	4,356	641	12	27	-0.38% [-0.72%, -0.02%]	+2.94% [-7.03%, +12.80%]
5-10s	123	106	8,498	9,739	51	59	22	+2.42% [+0.82%, +4.23%]	+3.52% [-10.16%, +16.56%]

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
10-20s	33	31	11,944	16,697	2	19	3	+1.54% [-0.68%, +3.43%]	+22.00% [-3.42%, +47.95%]
20-40s	202	89	28,832	37,356	28,994	14	9	-0.64% [-1.44%, +0.10%]	-13.97% [-22.34%, -5.91%]
> 40s	55	32	207,554	415,500	390,813	8	4	-1.48% [-3.75%, +0.82%]	+2.91% [-17.45%, +23.24%]
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	544	12	27	-0.87% [-3.96%, +1.93%]	-2.55% [-3.38%, -1.68%]	-39.33% [-87.50%, +13.20%]	-18.03% [-49.67%, +14.67%]
5-10s	123	59	22	+6.61% [+4.02%, +9.60%]	-3.29% [-3.91%, -2.68%]	+15.53% [-2.17%, +33.32%]	-28.52% [-59.47%, +3.63%]
10-20s	33	19	3	+0.46% [-2.16%, +3.04%]	—	+53.21% [+21.08%, +86.10%]	+1.30% [+0.20%, +2.40%]
20-40s	202	14	9	—	—	-16.12% [-41.67%, +9.18%]	-1.50% [-26.62%, +21.75%]
> 40s	55	8	4	—	—	-13.61% [-66.67%, +39.17%]	-37.69% [-70.82%, -4.15%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time-dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
-----------	--------	------	-------	-------------	-------------	--------------------	----------------	----------------

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	-0.318% (NS, N=415, jogos=115)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	-0.549% (sig. negativo, N=415, jogos=115)	— (N/A, N=0, jogos=0)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	43.4%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	41.2%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média -0.325%; IC90 [-0.663%, +0.026%]
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	+1.703% (NS, N=515)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	+3.913% (NS, N=623)	— (N/A, N=0)
Win rate ROI Betslip	51.7%	—%
Win rate ROI WS	52.6%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média +2.782%; IC90 [-6.924%, +12.692%]
- API ROI WS (cluster): média +3.525%; IC90 [-5.847%, +12.907%]

4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE_MATCH (is_live=False)
- Exige **closing_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

4.1a Estatística global (por jogo)

Métrica	Valor
Jogos com CLV+ROI	146
Eventos (auditorias) usados	513
Correlação Pearson (mean por jogo)	0.069
Correlação Spearman (mean por jogo)	0.135

4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
> 0	> 0	29
> 0	≤ 0	27
≤ 0	> 0	36
≤ 0	≤ 0	54

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

Bucket (CLV por jogo)	Jogos	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	Win rate ROI
Q1 (-5.94%→-1.61%)	29	-3.209% [-3.609%, -2.827%]	-1.560% [-23.134%, +19.371%]	41.4%
Q2 (-1.61%→-0.57%)	29	-1.033% [-1.120%, -0.945%]	-4.137% [-27.341%, +18.453%]	37.9%
Q3 (-0.57%→+0.00%)	23	-0.342% [-0.394%, -0.291%]	+9.854% [-6.499%, +26.748%]	43.5%
Q4 (+0.00%→+1.04 %)	35	+0.278% [+0.202%, +0.356%]	-2.128% [-19.099%, +14.602%]	48.6%
Q5 (+1.04%→+11.31 %)	30	+3.604% [+2.906%, +4.351%]	+26.680% [+6.736%, +46.257%]	50.0%

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	-0.250% (sig. negativo, N=567)	— (N/A, N=0)
BS > WS	22.9% (130/567)	—% (0/0)
BS > WS +2%	2.5% (14/567)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	65	-2.651%	[-3.380%, -1.910%]	14	12	-14.750%	[-34.310%, -0.373%]
BS ~ WS (-2% a +2%)	780	-0.352%	[-0.640%, +0.028%]	535	154	-0.417%	[-6.381%, +7.566%]
BS > WS (+2% a +10%)	112	+4.087%	[+1.830%, +6.467%]	19	19	+11.917%	[-0.213%, +28.065%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	-0.187%	[-0.603%, +0.349%]	+2.381%	[-5.427%, +8.400%]	+0.193%
AH 1-2 (média)	-0.657%	[-1.148%, +0.526%]	+11.004%	[-8.613%, +26.237%]	+0.158%
AH 2+ (extrema)	-0.149%	[-0.785%, +0.497%]	-14.936%	[-36.631%, -7.626%]	-0.404%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	-0.126%	[-0.234%, +0.708%]	429	127	+1.656%	[-5.320%, +11.612%]	-0.008%
10-20s	+1.569%	[-0.685%, +3.428%]	6	6	+20.803%	[-3.420%, +47.953%]	+2.388%
20-30s	-0.590%	[-1.383%, +0.315%]	84	38	-9.790%	[-21.763%, -2.785%]	-0.283%
> 30s	-1.092%	[-2.919%, -0.104%]	49	19	-2.947%	[-19.127%, +13.527%]	+0.155%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
<code>stake_pct_of_limit</code>	0.25
<code>stake_cap</code>	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	957/957

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	>= 2.0%
N eventos	112
Cobertura finance (na coorte)	112/112
Stake total (estimado)	33,114.65
Stake médio	295.67
Profit_if_win total (estimado)	31,995.84
Profit_if_win médio	285.68
N com ROI realizado	103
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	286.83
ROI realizado (policy , ponderado por stake)	14.77%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	-2,405.17
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	-7.80%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+13.69% [-0.21%, +28.06%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+12.46% [-2.05%, +26.83%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake)**: $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo)**: média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo)**: calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	65
Cobertura finance (na coorte)	65/65
Stake total (estimado)	22,137.41
Liability total (estimada)	11,222.14

Métrica	Valor
Liability média	172.65
Liability p95	581.45
Liability p99	2,233.41
ES95 (liability)	1,625.68
Liability max	2,247.15
Proxy de banca (>= p99 liability)	2,233.41
N com ROI realizado	46
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	1,899.50
ROI realizado (policy , ponderado por liability)	813.66%
ROI realizado (policy , ponderado por stake eq.)	66.93%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	5,114.13
ROI realizado (proxy, ponderado por liability)	46.87%
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	23.95%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	-16.78% [-42.98%, +9.38%]
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	+4298.44% [+965.02%, +8245.67%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	26.0	38,209.21	-2,775.19	-2,979.46
Lay (stake)	26.0	25,543.17	5,900.92	6,118.44
Total (Back+Lay)	26.0	63,752.38	3,125.72	3,138.97

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	3,646.95	3,027.71	-76.10%	-81.70%
Lay (liability)	2,233.41	1,625.68	264.21%	273.95%

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Total (soma)	5,880.35	4,653.40	53.16%	53.38%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	326.03	1,144.60	2,871.13	14,365.28	3,158.24
Lay (liability)	337.36	1,951.90	4,298.26	5,128.99	4,728.09
Total (Back+Lay)	661.85	2,550.99	5,702.91	16,612.43	6,273.20

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	5,880.35
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	6,273.20
Banca efetiva (max das duas)	6,273.20
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	49.83%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	50.04%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	33,114.65	30,844.33	93.14%
Lay	22,137.41	21,350.40	96.44%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 12,948.63; ROI realizado por liability (ponderado) = 46.87%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20s$). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** hypothesis_details.temporal (Back) e hypothesis_details.lay_temporal (Lay)
- **WS-temporal (novo):** hypothesis_details.ws_series (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção $\text{diff_pct}(t)$ é sempre calculado contra o **WS do t0** (ws_odd): $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0})/\text{ws}_{t0} \times 100$.

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale, % que segue melhorando até t_max, % com reversão e impacto esperado por timing. CLV é reportado somente pre-match** (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, diff_pct cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	1942	1.5	0.0	80.9%	12.9%	9.1	7.7
IN_MATCH	1882	8.3	0.0	40.1%	49.5%	10.6	7.2

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	82.6%	2.1%	10.8%	4.4%
IN_MATCH	46.7%	2.5%	47.0%	3.9%

Curva média (Back): média de diff_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	3828	+601.68%	14.158	+381.15%	814.35
t+3s	2051	+0.61%	2.138	-0.01%	5.28
t+6s	4880	+238.74%	6.844	+224.24%	364.05
t+10s	6304	+273.99%	7.476	+254.74%	379.12
t+15s	3855	+390.78%	9.614	+323.44%	564.21
t+20s	12732	+173.34%	5.470	+164.68%	250.47

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	2642	1150	-9.75% [-11.53%, -8.01%]	-7.57% [-9.17%, -6.04%]	-7.58% [-9.18%, -6.05%]
COM_REVERSAO	1182	147	-0.89% [-2.56%, +0.58%]	+0.46% [-0.70%, +1.51%]	-0.75% [-1.60%, -0.03%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	2642	2218	-19.31% [-24.14%, -14.58%]	-16.41% [-21.35%, -11.42%]	-16.42% [-21.37%, -11.44%]
COM_REVERSAO	1182	975	-11.63% [-17.64%, -5.59%]	-9.50% [-15.49%, -3.30%]	-6.24% [-11.66%, -0.72%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	1570	6.299 [+5.301, +7.396]	6.249 [+5.264, +7.283]	1.965 [+1.960, +1.971]
COM_REVERSAO	217	8.421 [+6.238, +10.906]	8.449 [+6.269, +10.935]	1.979 [+1.968, +1.991]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_MATCH	1162	2.1	0.0	74.4%	19.5%	9.3	7.1
IN_MATCH	1453	6.0	3.0	38.7%	50.7%	11.3	7.8

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	77.5%	7.0%	12.6%	3.0%
IN_MATCH	44.5%	2.5%	48.2%	4.7%

Curva média (Lay): usa odd=lay_odd. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	2619	+377.39%	9.969	+160.03%	443.62
t+3s	2051	+0.61%	2.138	-0.01%	45.98
t+6s	3814	+2.66%	2.177	+2.14%	45.37

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+10s	4734	+1.56%	2.148	+1.20%	41.27
t+15s	2606	+2.51%	2.154	+2.29%	38.91
t+20s	10853	+1.88%	2.157	+0.49%	43.92

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	1651	760	+1.84% [+1.37%, +2.33%]	+1.10% [+0.76%, +1.47%]	+1.12% [+0.78%, +1.48%]
COM_REV ERSAO	964	202	-5.89% [-8.89%, -2.94%]	-6.42% [-9.19%, -3.76%]	+3.17% [+2.35%, +3.99%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_RE VERSAO	1651	1531	-8.05% [-15.17%, +0.29%]	+4.89% [-4.36%, +15.47%]	+4.86% [-4.37%, +15.45%]
COM_R EVERSA O	964	855	+187.75% [+142.12%, +236.37%]	+188.56% [+143.00%, +237.02%]	+29.85% [+17.46%, +44.64%]

8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada $clv_conv = -(entry - closing)/closing$, logo **Lay “bom” tende a CLV_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Any	1942	520	-8.61% [-10.25%, -7.01%]	-15.25% [-21.07%, -9.54%]	-17.05%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Back	In	Any	1882	543	—	-16.68% [-21.65%, -11.57%]	-18.48%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Lay	Pre	Yes	227	136	-3.77% [-4.70%, -2.84%]	+6.79% [-5.81%, +19.07%]	+2.74%	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	Pre	No	935	298	-1.12% [-1.48%, -0.78%]	-5.33% [-12.58%, +1.91%]	-7.44%	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	In	Yes	737	347	—	+37.95% [+20.89%, +57.49%]	+31.74%	sim (ROI sig>0)
Lay	In	No	716	290	—	+13.18% [-1.76%, +30.33%]	+7.37%	sim (ROI>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - - walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	44	43	+4.18%	[+3.77%, +4.58%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	10-20s	14	14	+5.14%	[+4.28%, +6.02%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	12	12	+3.36%	[+3.02%, +3.76%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	> 30s	11	9	+4.21%	[+3.68%, +5.38%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	20-30s	8	7	+3.19%	[+2.43%, +4.69%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	< 10s	5	5	+4.99%	[+3.38%, +6.85%]

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	4	4	+2.77%	[+2.03%, +3.77%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	4	4	+4.12%	[+2.49%, +6.65%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	3	3	+3.79%	[+2.21%, +5.37%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	< 10s	3	3	+4.87%	[+3.66%, +6.08%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	20-30s	1	1	+2.76%	—
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	> 30s	1	1	+3.62%	—

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	15	15	-5.51%	[-6.54%, -4.46%]	843.94
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	13	12	-4.73%	[-5.85%, -3.74%]	252.49
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	< 10s	9	8	-4.13%	[-5.47%, -3.21%]	557.11
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	7	6	-3.27%	[-3.90%, -2.42%]	1,689.04
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	7	6	-5.13%	[-7.52%, -3.54%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	6	5	-2.86%	[-3.30%, -2.63%]	1,685.36
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	3	2	-4.79%	[-5.87%, -2.62%]	58.17
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	3	3	-6.73%	[-8.60%, -4.86%]	211.46
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	< 10s	2	2	-6.53%	[-7.26%, -5.81%]	54.77

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake:** cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite:** útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado:** sizing por edge. Para Back, $(f^* \propto \frac{EV}{odds-1})$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco:** impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade (p) por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos (p) e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back):** `entry_odd = bs_odd` (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay):** `entry_lay_odd = hypothesis_details.lay_odd` (fallback: `bs_odd`).
- **Preço justo (pre-match):** `closing_odd` (closing line). Inferimos $(p \approx 1/closing_odd)$.
- **Aplicabilidade:** para `is_live=True` (in-match), **não usamos** `closing_odd` como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais (O) ; retorno líquido $(b = O-1)$.
- $(p \approx 1/closing_odd)$.
- Valor esperado por unidade de stake: $(EV = O \cdot p - 1)$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $(f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O-1})$.
- No relatório: $(f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac})$ com `frac` em $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** (L) (perda máxima), não o stake.
- Usamos $(p \approx 1/closing_odd)$ e $(o = entry_lay_odd)$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $(f^*_{liab} = 1 - p \cdot o)$.
- No relatório: $(f_{liab} = \max(0, f^*_{liab}) \cdot \text{frac})$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $(stake = L/(o-1))$.

Derivação rápida (por que $(f^*_{liab}=1-p \cdot o)$):

- Defina (W) como banca e escolha alocar $(L=f \cdot W)$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. (p)), você perde (L) : $(W' = W-L = W(1-f))$.
- Se o evento não acontece (prob. $(1-p)$), você ganha o **stake** do Lay, que é $(S=L/(o-1))$: $(W' = W+S = W(1+\frac{f}{o-1}))$.
- Kelly maximiza $(p \log(1-f) + (1-p) \log(1+\frac{f}{o-1}))$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $(f^* = 1 - p \cdot o)$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: `back_bank_ref = p99(stake)` e `lay_bank_ref = p99(liability)` observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos `bank_ref = bankroll` para simular capacidade com banca explícita.
- `stake_back = min(f * back_bank_ref, cap_back, cap_evento_limit)`.
- `liab_lay = min(f_liab * lay_bank_ref, cap_lay, cap_evento_limit)`.

- Caps atuais (guardrail): $\text{cap_back} = 2.0\% * \text{ref}$, $\text{cap_lay} = 1.0\% * \text{ref}$. Cap por evento: $\text{max_stake} = 100\% * \text{limit}$.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar frac (ex.: $>0,25 \times \text{Kelly}$) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o bank_ref é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.092$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.092$ (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.223$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.220$ (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	103	103.00	12.27	11.92%	1.00	1.00	3.78	7.00
Lay	FLAT	58	2,681.30	1,970.38	73.49%	1.00	1.00	3.78	6.98
Back	PROXY	103	30,844.33	-2,405.17	-7.80%	3,724.55	3,027.71	7,127.32	15,052.37
Lay	PROXY	46	21,350.40	5,114.13	23.95%	2,237.49	1,971.77	5,495.64	10,477.17
Back	KELLY_0.10	13	606.72	89.25	14.71%	117.74	119.98	170.16	337.58
Lay	KELLY_0.10	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_0.25	13	1,108.13	164.72	14.86%	194.00	200.00	246.41	453.83
Lay	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_0.50	13	1,607.17	346.58	21.56%	200.00	200.00	353.34	705.24
Lay	KELLY_0.50	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_1.00	13	1,729.92	476.10	27.52%	200.00	200.00	339.03	652.01
Lay	KELLY_1.00	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	103	103.00	12.27	11.92%	1.00	1.00	3.73	7.00

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Lay	FLAT	58	2,681.30	1,970.38	73.49%	1.00	1.00	3.76	6.81
Back	PROXY	103	30,844.33	-2,405.17	-7.80%	3,724.55	3,027.71	6,873.26	14,392.51
Lay	PROXY	46	21,350.40	5,114.13	23.95%	2,237.49	1,971.77	5,538.26	10,596.78
Back	KELLY_0.25	13	1,108.13	164.72	14.86%	194.00	200.00	249.18	492.16
Lay	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Banca (ref) = 50.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	103	103.00	12.27	11.92%	1.00	1.00	3.72	7.09
Lay	FLAT	58	2,681.30	1,970.38	73.49%	1.00	1.00	3.87	7.29
Back	PROXY	103	30,844.33	-2,405.17	-7.80%	3,724.55	3,027.71	7,051.01	14,742.46
Lay	PROXY	46	21,350.40	5,114.13	23.95%	2,237.49	1,971.77	5,437.94	10,775.26
Back	KELLY_0.25	13	4,118.70	1.00	0.02%	960.27	1,000.00	1,603.03	3,159.24
Lay	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Banca (ref) = 100.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	103	103.00	12.27	11.92%	1.00	1.00	3.82	7.00
Lay	FLAT	58	2,681.30	1,970.38	73.49%	1.00	1.00	3.72	6.92
Back	PROXY	103	30,844.33	-2,405.17	-7.80%	3,724.55	3,027.71	6,819.92	14,054.16
Lay	PROXY	46	21,350.40	5,114.13	23.95%	2,237.49	1,971.77	5,556.28	10,646.31
Back	KELLY_0.25	13	5,512.31	1,070.71	19.42%	1,096.19	1,122.83	1,133.51	2,263.18
Lay	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Banca (ref) = 500.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	103	103.00	12.27	11.92%	1.00	1.00	3.82	7.12
Lay	FLAT	58	2,681.30	1,970.38	73.49%	1.00	1.00	3.79	6.91
Back	PROXY	103	30,844.33	-2,405.17	-7.80%	3,724.55	3,027.71	6,793.99	14,390.68
Lay	PROXY	46	21,350.40	5,114.13	23.95%	2,237.49	1,971.77	5,546.32	10,757.30
Back	KELLY_0.25	13	12,250.76	8,122.40	66.30%	4,383.96	4,504.54	1,062.11	2,045.16
Lay	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	11	11.00	5.25	47.75%	1.00	0.00
Back	Pre	Yes	PROXY	11	2,835.10	2,049.26	72.28%	993.74	0.00
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	9	436.07	75.79	17.38%	118.49	477.33
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	9	793.18	131.06	16.52%	196.00	689.84
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	9	1,078.94	301.85	27.98%	200.00	309.75

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	9	1,181.87	413.06	34.95%	200.00	0.00
Back	Pre	No	FLAT	5	5.00	-1.94	-38.74%	1.00	22.81
Back	Pre	No	PROXY	4	242.45	-176.72	-72.89%	129.84	2,322.03
Back	Pre	No	KELLY_0.10	1	19.55	20.78	106.30%	19.55	0.00
Back	Pre	No	KELLY_0.25	1	48.88	51.95	106.30%	48.88	0.00
Back	Pre	No	KELLY_0.50	1	73.60	78.24	106.30%	73.60	0.00
Back	Pre	No	KELLY_1.00	1	73.60	78.24	106.30%	73.60	0.00
Back	In	Yes	FLAT	77	77.00	5.11	6.64%	1.00	12.14
Back	In	Yes	PROXY	67	18,879.96	594.98	3.15%	3,172.70	11,227.68
Back	In	No	FLAT	27	27.00	-11.41	-42.24%	1.00	71.23
Back	In	No	PROXY	13	6,742.91	-6,284.97	-93.21%	4,421.60	39,603.48
Lay	Pre	Yes	FLAT	3	59.53	2.40	4.03%	1.00	7.00
Lay	Pre	Yes	PROXY	3	30.63	-0.23	-0.75%	0.71	7.43
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	3	460.68	337.24	73.20%	98.06	20.26
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	3	460.68	337.24	73.20%	98.06	20.26
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	3	460.68	337.24	73.20%	98.06	20.26
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	3	460.68	337.24	73.20%	98.06	20.26
Lay	Pre	No	FLAT	16	10.23	-1.87	-18.24%	1.00	12.46
Lay	Pre	No	PROXY	16	1,076.62	-277.55	-25.78%	230.51	1,741.36
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	2	32.67	-25.36	-77.63%	28.33	539.44
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	2	81.67	-63.40	-77.63%	70.83	1,301.34
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	2	119.12	-83.86	-70.40%	99.17	1,787.05

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	2	135.26	-67.73	-50.07%	99.34	1,677.30
Lay	In	Yes	FLAT	103	4,177.22	2,706.73	64.80%	1.00	10.35
Lay	In	Yes	PROXY	103	16,841.52	-569.05	-3.38%	2,509.28	13,815.87
Lay	In	No	FLAT	69	51.99	-28.52	-54.85%	1.00	51.80
Lay	In	No	PROXY	69	14,912.82	-11,708.22	-78.51%	3,564.14	27,751.44

9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Back	Pre	Yes	251	184	-0.89% [-2.56%, +0.58%]	-5.14% [-18.53%, +8.74%]	+848.07%	pre: Kelly OK
Back	Pre	No	1691	473	-9.75% [-11.53%, -8.01%]	-14.88% [-20.74%, -8.81%]	+391.03%	pre: Kelly OK
Back	In	Yes	931	445	— —	-11.40% [-17.71%, -4.97%]	+1107.78%	in: use FLAT/PROXY
Back	In	No	951	324	— —	-26.43% [-32.63%, -19.90%]	+683.45%	in: use FLAT/PROXY
Lay	Pre	Yes	227	136	-3.77% [-4.70%, -2.84%]	+6.79% [-5.81%, +19.07%]	+2.74%	pre: Kelly OK
Lay	Pre	No	935	298	-1.12% [-1.48%, -0.78%]	-5.33% [-12.58%, +1.91%]	-7.44%	pre: Kelly OK
Lay	In	Yes	737	347	— —	+37.95% [+20.89%, +57.49%]	+58.33%	in: use FLAT/PROXY

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Lay	In	No	716	290	— —	+13.18% [-1.76%, +30.33%]	+65.35 %	in: use FLAT/PROXY

Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

Estratégia	Scheme	Turnover 30d	Lucro 30d	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	15.13	2.43	3.30	73.77%	9.87
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	966.72	31.89	268.83	11.86%	1,047.36

Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)

Estratégia	Scheme	N Back	N Lay	N Back 30d	N Lay 30d	Stake méd Back	Stake méd Lay	Liab méd Lay
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	14	0	15	0	1.00	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	10	0	11	0	89.47	—	—

Estratégia	Scheme	ROI/turnover (janela)	ROI Lay/liab (janela)	Banca risco p99	Banca liq p99	Banca rec. (max)
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	16.09%	—%	1.00	3.30	3.30
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	3.30%	—%	195.00	268.83	268.83

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx --fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max(banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer)).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam closing_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: BANKROLL | ref_back=10,000.00 ref_lay=10,000.00 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.10	0.0%	21.4%	—%	—%	515.05	38.00	23.59%	587.68
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.25	21.4%	28.6%	—%	—%	966.72	31.89	11.86%	1,052.80
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.50	50.0%	28.6%	—%	—%	1,381.86	110.05	30.17%	1,191.14
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_1.00	78.6%	28.6%	—%	—%	1,493.07	230.21	63.10%	988.67

Leitura rápida:

- Se cap_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) closing_odd pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	3	3.00	2.42	80.63%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	3	161.33	-149.41	-92.61%

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home_score/away_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	1791
Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos)	1538
Jogos com status='finished' no banco	1538

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-18 23:00 UTC** até **2026-03-18 18:47 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-03-18	28	9	32.1%
2026-03-17	79	63	79.7%
2026-03-16	34	30	88.2%
2026-03-15	104	94	90.4%
2026-03-14	147	118	80.3%
2026-03-13	41	37	90.2%
2026-03-12	46	38	82.6%
2026-03-11	47	32	68.1%
2026-03-10	80	76	95.0%
2026-03-09	35	27	77.1%
2026-03-08	103	93	90.3%
2026-03-07	121	96	79.3%
2026-03-06	78	61	78.2%
2026-03-05	44	40	90.9%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos

liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.

- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior**, **pipeline de resultados estável** e **métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e `prematch`.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (`prematch`), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV `prematch` por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,

- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure betinasia_bot/.env com DATABASE_URL.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```